

AI 생성 도서

금형 사출 센서 데이터 자동 해석 가이드

금형 사출 공정에서 수집되는 센서·공정 데이터의 각 필드가 '무엇을 측정하는지'를 해석하는 가이드. 필드명·단위·측정 시점의 의미를 필드 설명 자료에 근거해 풀어, 데이터를 처음 접하는 담당자가 각 컬럼을 정확히 이해하도록 돕는다. (통계 분석 보고서가 아니라, 데이터 스키마 그 자체의 해석)

AI Book Generator · 2026-06-22

gemma4:31b · 버전 2

금형 사출 센서 데이터 자동 해석 가이드

금형 사출 공정에서 수집되는 센서·공정 데이터의 각 필드가 '무엇을 측정하는지'를 해석하는 가이드. 필드명·단위·측정 시점의 의미를 필드 설명 자료에 근거해 풀어, 데이터를 처음 접하는 담당자가 각 컬럼을 정확히 이해하도록 돕는다. (통계 분석 보고서가 아니라, 데이터 스키마 그 자체의 해석)

발행일 2026-06-22

지은이 AI Book Generator

생성 모델 gemma4:31b

목차 구성 AI 생성 목차

작성 소요 시간 42m 55s

버전 v2

본 문서는 자동 생성 파이프라인으로 작성·검수되었습니다.

© 2026 AI Book Generator. All rights reserved.

목차

1. 금형 사출 데이터 해석의 목적과 기초	5	데이터 스키마 해석의 필요성과 데이터 사전의 목적	5
		필드 중심 해석의 관점과 도메인적 접근	5
		사이클 타입 분류 체계 및 판정 로직	6
		운영 상태 정의 및 모니터링 기준	7
		이상 감지 방식의 구조적 개요	8
2. 데이터 필드 명명 규칙과 접미사 해석	10	데이터 필드 명명 규칙과 접미사 해석	10
		시점 정의 접미사: _Start와 _End	10
		정점 측정 접미사: _Max	10
		이벤트 감지 접미사: _Detect와 _MaxDetect	11
		수치 변환 및 파생 필드 해석	11
		요약	12
3. 사이클 타입(Cycle Type)의 정의와 분류 체계	13	사이클 타입(Cycle Type)의 정의와 분류 체계	13
		1. 사이클 타입 분류의 논리 구조와 목적	13
		2. NO_SIGNAL (미연결 사이클)	13
		3. SENSOR_ERROR (센서 오류 사이클)	14
		4. WARMUP (워밍업 사이클)	14
		5. IDLE (유헤 사이클)	15
		6. NORMAL (분석 대상 사이클)	15
4. 정상(NORMAL) 및 유헤(IDLE) 사이클의 해석	16	정상(NORMAL) 사이클의 정의와 분석적 가치	16
		유헤(IDLE) 사이클의 통계적 판정 메커니즘	16
		유헤(IDLE) 사이클의 공정적 의미와 해석	17
		데이터 필드 기반의 NORMAL 및 IDLE 대조 분석	18
		요약 및 핵심 정의	18
5. 미연결(NO_SIGNAL) 및 센서 오류(SENSOR_ERROR) 판정	19	미연결(NO_SIGNAL) 및 센서 오류(SENSOR_ERROR)의 정의와 판정 로직	19
		미연결(NO_SIGNAL)의 판정 기준과 물리적 의미	19
		센서 오류(SENSOR_ERROR)의 판정 로직 및 수치 해석	19
		센서 미장착(Not Installed)과 오류의 구분 기준	20
		하드웨어 상태 진단으로의 확장: 운영 상태 기준	20
		요약 및 핵심 정의	21

6. 워밍업(WARMUP) 사이클과 T_Detect의 실체	22	T_Detect 필드의 본질적 정의: 온도가 아닌 '시간'	22
		워밍업(WARMUP) 사이클의 판정 원리와 논리 구조	22
		수지 점도와 승온 상태에 따른 도메인적 해석	23
		T_Detect와 관련 시점 필드의 대조 분석	23
		분석 실무에서의 워밍업 데이터 처리 지침	24
7. 온도(T) 센서 데이터 필드 상세 해석	26	온도(T) 센서 데이터 필드 상세 해석	26
		T1 ~ T4 채널 필드의 정의와 도메인적 의미	26
		T_MAX 필드의 측정 시점과 분석적 가치	26
		미장착 센서 판별 기준: 30°C 임계값의 해석	27
		T_Detect와 온도 데이터의 상관관계 해석	28
		온도 데이터 필드 요약 및 해석 체계	28
8. 압력(P) 센서 데이터 필드 상세 해석	30	압력(P) 센서 채널(P1~P4)의 물리적 정의와 측정 의미	30
		P_MAX의 정의와 측정 시점의 공정적 의미	30
		미장착 센서 판정 기준: 50bar 미만 수치의 해석	31
		압력 기반의 센서 오류(SENSOR_ERROR) 판정 로직	32
		압력 데이터 필드의 종합적 해석 및 요약	32
9. 공정 시간 및 사이클 인터벌(CycleInterval) 해석	34	CycleInterval의 정의와 측정 시점의 의미	34
		시간 데이터의 단위 변환 규칙 및 계산식	34
		공정 단계별 소요 시간의 구성과 해석	35
		대기 시간(Waiting Time)의 산출 방식과 공정적 의미	35
		CycleInterval과 IDLE 사이클 판정의 상관관계	36
10. 운전 현황 상태값 및 데이터 품질 진단	38	운영 상태 분류 체계와 상태 색상 코드의 정의	38
		최근 30샷 기반의 센서 오류율 진단 로직	39
		데이터 품질 진단 및 운영 상태 매핑 테이블	39

1. 금형 사출 데이터 해석의 목적과 기초

데이터 스키마 해석의 필요성과 데이터 사전의 목적

금형 사출 공정에서 수집되는 데이터는 단순한 수치의 나열이 아니라, 물리적인 압력과 온도가 시간의 흐름에 따라 기록된 공정의 지문과 같다. 하지만 원시 데이터(Raw Data)만으로는 해당 수치가 실제 공정의 어떤 상태를 의미하는지 정확히 파악하기 어렵다. 예를 들어 특정 필드의 값이 0으로 기록되었을 때, 이것이 실제로 온도가 0도임을 의미하는지, 혹은 센서가 연결되지 않아 값이 들어오지 않은 것인지, 아니면 수치가 아직 센서에 도달하지 않은 상태인지를 구분하는 것은 분석의 성패를 결정짓는 핵심 요소이다. 따라서 데이터의 물리적 의미와 수집 시점, 그리고 판정 기준을 명확히 정의한 데이터 사전(Data Dictionary)이 필수적으로 요구된다.

본 가이드는 통계적인 분석 결과나 인사이트를 제공하는 분석 보고서가 아니라, 데이터의 각 필드가 가지는 '정의'와 '해석 방법'을 규정하는 데 목적을 둔다. 분석가는 이 가이드를 통해 데이터 스키마를 먼저 이해함으로써, 잘못된 전제로 인해 발생할 수 있는 데이터 왜곡을 방지할 수 있다. 특히 사출 공정은 온도, 압력, 시간이라는 세 가지 축이 복합적으로 작용하므로, 각 필드가 어느 시점에 어떤 단위로 측정되었는지를 명확히 하는 것이 중요하다.

데이터 사전의 관점에서는 '결과'보다 '정의'가 우선시된다. 분석 결과가 '불량률이 높다'라고 말한다면, 데이터 사전은 '불량률을 계산하기 위해 사용된 필드가 정확히 무엇을 측정하며, 어떤 기준값으로 필터링되었는가'를 설명한다. 이러한 접근 방식은 데이터 분석가와 현장 엔지니어 사이의 커뮤니케이션 간극을 줄여주며, 동일한 데이터셋을 두고 서로 다른 해석을 내리는 오류를 방지하는 기준점이 된다.

결국 데이터 스키마의 엄격한 해석은 데이터 정제(Cleaning) 단계에서부터 시작된다. 수집된 모든 데이터가 분석 가능한 상태는 아니며, 센서 오류나 워밍업 단계의 데이터가 섞여 있을 경우 분석 결과에 심각한 노이즈를 발생시킨다. 따라서 본 가이드에서 정의하는 필드 해석 기준은 단순히 용어 정리를 넘어, 분석 대상이 되는 '유효 데이터'를 선별해내기 위한 필터링 기준으로서의 기능을 수행한다.

필드 중심 해석의 관점과 도메인적 접근

본 가이드가 지향하는 '필드 중심의 해석'이란, 데이터의 통계적 추세보다는 개별 필드가 물리적으로 무엇을 측정하고 있는지에 집중하는 관점을 의미한다. 일반적인 데이터 분석에서는 평균, 표준편차, 상관관계 등 집계된 수치에 집중하지만, 데이터 사전에서는 해당 수치를 만들어낸 '원천 필드'의 물리적 의미를 정의하는 것이 최우선이다. 이는 사출 공정이라는 특수한 도메인 지식이 결합되어야만 가능하며, 단순한 데이터 타입(Integer, Float 등)의 정의를 넘어서는 도메인적 해석을 포함한다.

가장 대표적인 예가 `T*_Detect` 필드이다. 일반적인 관점에서는 필드명에 'T'가 포함되어 있어 이를 '온도'로 해석하기 쉬우나, 본 도메인에서 이 필드는 온도가 아닌 '레진이 센서에 도달한 시간'으로 정의된

다. 만약 이를 온도로 해석하여 분석을 진행한다면, 도달 시간이 길어지는 현상을 온도가 낮아지는 현상으로 오인하는 치명적인 분석 오류를 범하게 된다. 이처럼 필드명 뒤에 붙는 접미사(`_Start`, `_End`, `_Max` 등)가 의미하는 시점과 상태의 차이를 명확히 대조하여 해석하는 것이 필드 중심 관점의 핵심이다.

또한, 수치 데이터의 단위 변환과 계산식에 대한 엄격한 정의가 필요하다. 예를 들어 시스템에서 수집되는 `ProcessTime` 이 밀리초(ms) 단위로 저장되어 있다면, 이를 초(s) 단위로 변환하여 해석하기 위해 `ProcessTime / 1000` 이라는 계산식을 명시적으로 적용해야 한다. 이러한 단위 변환 과정이 누락되거나 임의로 처리될 경우, 공정 사이클 타임 계산에서 수천 배의 오차가 발생할 수 있다. 따라서 모든 수치 필드는 측정 단위와 변환식을 함께 정의하여 해석의 일관성을 유지한다.

마지막으로, 데이터 사전은 '설명되지 않은 필드'에 대해 추측하지 않는 엄격함을 유지한다. 소스 자료에 명시되지 않은 `Weight1` 이나 `Quality` 와 같은 필드가 데이터셋에 존재하더라도, 이를 임의로 '제품 무게'나 '품질 점수'라고 단정 짓지 않고 '설명 미제공'으로 명시한다. 이는 불확실한 추론이 분석 전체의 신뢰도를 떨어뜨릴 수 있기 때문이다. 오직 명시된 사실(Fact)만을 단언하고, 도메인 지식을 통한 추론은 반드시 '~로 추정된다'라는 표현을 사용하여 사실과 추론을 엄격히 구분한다.

사이클 타입 분류 체계 및 판정 로직

사출 공정의 데이터는 모든 사이클이 동일한 성격을 가지지 않는다. 따라서 분석 전, 수집된 데이터를 다섯 가지 사이클 타입으로 분류하여 분석 대상의 유효성을 판정해야 한다. 이 분류 체계는 센서의 상태, 수지의 흐름, 기계의 작동 여부를 기준으로 하며, 각 타입에 따른 판정 로직은 다음과 같다.

첫째, `NORMAL` 사이클은 아래에서 설명할 네 가지 제외 조건(미연결, 센서오류, 워밍업, 유티)에 해당하지 않는 데이터이다. 오직 `NORMAL` 로 분류된 사이클만이 실제 제품의 품질 분석 및 공정 최적화의 대상이 된다. 즉, 데이터 정제 과정의 최종 목적지는 `NORMAL` 데이터를 추출하는 것이며, 나머지 타입들은 분석에서 배제되어야 하는 '노이즈' 혹은 '특수 상태'로 간주한다.

둘째, `NO_SIGNAL`(미연결) 은 T채널(온도 채널) 전체의 값이 `NaN` (Not a Number)으로 기록된 경우이다. 이는 물리적인 센서의 고장보다는 케이블 단선이나 커넥터 접촉 불량과 같은 연결성 문제로 인해 데이터가 전혀 수집되지 않은 상태로 추정된다. 이 경우 수집된 데이터 자체가 존재하지 않으므로 분석이 불가능하다.

셋째, `SENSOR_ERROR`(센서오류) 는 수집은 되었으나 값이 비정상적인 경우이다. 판정 기준은 `T_MAX = 0` (2채널 이상)이거나 `P_MAX = 0` (1채널 이상), 또는 `CycleTime = 0` 인 경우이다. 단, 모든 채널을 오류로 처리하지 않기 위해 '미장착' 기준을 적용한다. 전체 사이클의 95% 이상에서 `T < 30°C` 또는 `P < 50bar` 인 채널은 애초에 센서가 장착되지 않은 것으로 간주하여, 해당 채널의 0값은 센서 오류에서 제외한다.

넷째, `WARMUP`(워밍업) 은 `T_Detect = 0` 인 경우로 정의한다. 이는 레진이 센서에 도달하기 전, 즉 수지가 고점도 상태여서 센서 위치까지 도달하지 못한 시점을 의미한다. 기계가 가동되기 시작한 초기 단계에서 주로 발생하며, 정상적인 충전 과정이 이루어지지 않은 상태이므로 분석 대상에서 제외한다.

다섯째, **IDLE(유휴)** 은 기계가 정지했거나 작업이 중단된 상태를 의미한다. 판정 기준은 **CycleTime** 이 $[P75 + (P75 - P25) * 3]$ 보다 큰 경우이다. 여기서 P75와 P25는 각각 사이클 타임의 75분위수와 25분위수를 의미하며, 통계적 이상치 기준을 적용하여 일반적인 공정 시간보다 과도하게 긴 시간이 소요된 사이클을 유휴 상태로 해석한다.

사이클 타입	판정 기준 (Logic)	도메인적 의미	분석 포함 여부
NORMAL	제외 조건 4가지 모두 해당 없음	정상적인 사출 공정 수행	포함
NO_SIGNAL	T채널 전체 NaN	케이블/커넥터 연결 문제 추정	제외
SENSOR_ERROR	$T_MAX=0(2ch \uparrow) / P_MAX=0(1ch \uparrow) / CycleTime=0$	센서 고장 및 데이터 수집 오류	제외
WARMUP	$T_Detect = 0$	수지가 센서에 미도달 (고점도 상태)	제외
IDLE	$CycleTime > [P75 + (P75-P25)*3]$	기계 정지 또는 작업 중단 추정	제외

위 표는 수집된 원시 데이터를 어떤 기준으로 필터링해야 하는지를 보여준다. 특히 **SENSOR_ERROR** 와 **WARMUP** 의 구분은 매우 중요한데, 전자는 하드웨어의 결함 가능성을 시사하고 후자는 공정 준비 상태의 미흡함을 의미하기 때문이다.

운영 상태 정의 및 모니터링 기준

데이터 사전은 개별 사이클의 분석뿐만 아니라, 해당 금형이나 장비가 현재 어떤 상태로 운영되고 있는지를 정의하는 기준을 제공해야 한다. 운영 상태는 단순히 '켜져 있다'와 '꺼져 있다'의 이분법적 구분이 아니라, 데이터 수집의 연속성과 품질을 기준으로 다섯 단계로 세분화한다.

운영 중: 현재 데이터가 정상적으로 수집되고 있는 상태를 의미한다. 이는 실시간 모니터링이 가능하며, 수집되는 데이터가 **NORMAL** 사이클의 비중이 높을 때 유지된다.

센서오류: 장비는 가동 중이나 데이터의 신뢰도가 낮은 상태이다. 구체적으로 최근 30샷(Shot)의 사이클 중 50% 이상이 앞서 정의한 **SENSOR_ERROR** 타입으로 분류될 때 이 상태로 정의한다. 이는 즉각적인 센서 점검이나 교체가 필요한 물리적 이상 신호로 해석된다.

단기 중단: 데이터 수집이 일시적으로 멈춘 상태이다. 최근 6개월 이내에 수집된 이력이 없는 경우에 해당하며, 이는 금형의 교체 주기나 단기적인 생산 계획 변경으로 인해 수집이 중단된 것으로 추정된다.

장기 중단: 장기간 데이터 수집이 이루어지지 않은 상태이다. 수집 중단 기간이 6개월을 초과한 경우에 해당하며, 이는 해당 금형이 더 이상 사용되지 않거나 보관 상태에 들어간 것으로 해석된다.

미운영: 시스템에 등록은 되어 있으나, 단 한 번의 데이터 수집 이력도 없는 상태를 의미한다. 이는 센서 설치 전 단계이거나 데이터 연동이 설정되지 않은 상태로 정의한다.

이러한 운영 상태 정의는 데이터 분석가에게 현재 분석 가능한 데이터의 시계열적 범위를 알려주는 지표가 된다. 예를 들어, 특정 장비의 데이터가 장기 중단 상태라면, 과거의 데이터를 통해 경향성을 분석할 수는 있으나 현재의 실시간 상태를 반영하는 분석은 불가능함을 의미한다. 또한 센서 오류 상태에서 수집된 데이터는 분석 결과에 왜곡을 줄 가능성이 매우 높으므로, 분석 대상에서 원천적으로 배제하거나 보정 작업이 선행되어야 한다.

이상 감지 방식의 구조적 개요

본 가이드에서 정의한 필드들은 최종적으로 '이상 감지(Anomaly Detection)'를 위해 사용된다. 이상 감지는 금형의 특성과 데이터의 확보 수준에 따라 두 가지 경로로 나뉘어 진행되며, 이는 분석가가 어떤 필드에 더 가중치를 두어 해석해야 하는지를 결정한다.

첫 번째 경로는 **마스터 파형 거리 기반 판정**이다. 이는 이미 '확인 금형(검증된 금형)'에서 적용되는 방식으로, 정상 상태라고 확신할 수 있는 표준 파형(Master Waveform)을 설정해 두고, 현재 수집된 파형과의 거리(Distance)를 계산하여 이상 여부를 판정한다. 이 방식에서는 **T_MAX**, **P_MAX** 와 같은 피크치뿐만 아니라 전체적인 파형의 형태가 중요하게 작용한다.

두 번째 경로는 **Isolation Forest 기반 판정**이다. 이는 마스터 파형을 설정할 수 없는 '미확인 금형'에서 적용되는 방식이다. 머신러닝 알고리즘인 Isolation Forest를 사용하여 데이터의 분포 상에서 고립된(Isolated) 샘플을 찾아내어 이상치로 판정한다. 이 과정은 보통 1단계와 2단계의 판정 과정을 거치며, **T_Detect** 나 **CycleInterval** 과 같은 통계적 특징량(Feature)들이 주요 입력 변수로 사용된다.

여기서 **CycleInterval** 은 전체 사이클 타임을 의미하며, 실제 공정 시간과의 차이를 통해 '대기시간'을 산출할 수 있다. 계산식은 **대기시간 = CycleInterval - 6단계 공정시간** 으로 정의된다. 이 대기시간의 급격한 변동은 공정의 불안정성을 나타내는 중요한 지표가 되며, Isolation Forest 모델에서 이상치를 판별하는 핵심 변수로 해석된다.

결국 데이터 사전에서 정의한 모든 필드(**T_Detect**, **T_MAX**, **P_MAX**, **CycleInterval** 등)는 이러한 이상 감지 알고리즘의 입력값이 된다. 필드 하나하나의 의미가 정확히 정의되지 않은 상태에서 알고리즘을 적용하는 것은 '쓰레기를 넣으면 쓰레기가 나오는(Garbage In, Garbage Out)' 결과를 초래한다. 따라서 본 가이드의 목적은 알고리즘의 정교함보다, 알고리즘에 입력되는 데이터의 '의미적 정확성'을 확보하는 데 있다.

핵심 요약 * 본 가이드는 분석 결과가 아닌 '필드 자체의 물리적 의미'를 정의하는 데이터 사전이며, **T*_Detect** 를 온도가 아닌 '레진 도달 시간'으로 정의하는 등 도메인 기반의 엄격한 해석을 지향한다. * 수집 데이터는 **NORMAL**, **NO_SIGNAL**, **SENSOR_ERROR**, **WARMUP**, **IDLE** 의 5가지 타입으로 분류하며, 오직 **NORMAL** 데이터만을 분석 대상으로 삼는다. * 운영 상태는 데이터 수집 빈도와 품질에 따라 5단계(

운영 중, 센서오류, 단기 중단, 장기 중단, 미운영)로 구분하여 장비의 관리 상태를 정의한다.

2. 데이터 필드 명명 규칙과 접미사 해석

데이터 필드 명명 규칙과 접미사 해석

금형 사출 공정에서 수집되는 데이터는 단순한 수치의 나열이 아니라, 특정 시점의 물리적 상태와 이벤트의 발생 여부를 기록한 시계열 데이터의 요약본입니다. 따라서 필드명에 붙는 접미사(Suffix)를 어떻게 해석하느냐에 따라 분석 결과는 완전히 달라질 수 있습니다. 본 챕터에서는 데이터 사전의 핵심인 명명 규칙을 정의하고, 특히 오독의 가능성이 높은 `_Detect` 와 `_Start`, `_End` 등의 접미사가 갖는 도메인적 의미를 상세히 풀이합니다.

시점 정의 접미사: `_Start`와 `_End`

사출 공정은 정해진 순서에 따라 단계별로 진행되는 시퀀스 공정입니다. 각 공정 단계의 시작과 끝을 명시하는 `_Start` 와 `_End` 접미사는 해당 이벤트가 발생한 '시점(Timestamp)'을 의미합니다. 이는 측정된 물리량(온도, 압력 등)이 아니라, 시스템 상에서 해당 이벤트가 트리거된 시간 값을 기록한 것입니다.

`_Start` 접미사가 붙은 필드는 특정 공정 단계가 시작된 절대 시점 또는 기준점으로부터 경과된 시간을 나타냅니다. 예를 들어, 충전 시작 시점을 정의하는 필드는 수지가 금형 내부로 유입되기 시작한刹那의 시간을 기록합니다. 이 시점은 이후 전개되는 모든 공정 시간 계산의 기준점이 되므로, 데이터의 정밀도가 매우 중요하게 다뤄집니다.

`_End` 접미사가 붙은 필드는 해당 공정 단계가 종료되어 다음 단계로 전이되거나, 혹은 전체 사이클이 마무리된 시점을 의미합니다. `_Start` 와 `_End` 사이의 간격은 곧 해당 공정의 '소요 시간(Duration)'이 됩니다. 분석가는 단순히 종료 시점의 수치를 보는 것이 아니라, `_End - _Start` 계산을 통해 각 단계별 공정 시간이 설계 치수 내에 머물고 있는지를 확인해야 합니다.

두 접미사의 대조를 통해 도출되는 '공정 시간'은 사이클 타입 분류의 핵심 기준이 됩니다. 만약 `_End` 와 `_Start` 의 차이가 비정상적으로 크다면, 이는 기계적 정지나 작업 중단으로 인한 `IDLE(유휴)` 상태로 해석될 가능성이 높습니다. 따라서 이 두 접미사는 개별 필드로서의 의미보다, 두 시점의 차이를 통한 '구간 해석'에 더 큰 목적이 있습니다.

정점 측정 접미사: `_Max`

`_Max` 접미사는 하나의 전체 사이클(One Shot) 동안 측정된 수많은 데이터 포인트 중에서 가장 높은 수치를 기록한 '최댓값'을 의미합니다. 이는 특정 시점의 값이 아니라, 해당 사이클 전체 기간에 걸쳐 발생한 피크(Peak) 값을 추출하여 저장한 스칼라 값입니다.

T_MAX 필드는 해당 사이클 내에서 센서가 측정된 최고 온도를 의미합니다. 이는 금형 내부의 열 분포나 수지의 최고 온도를 파악하는 지표가 되며, 설정된 상한 온도를 초과했는지 판단하는 근거가 됩니다. 온도 센서의 특성상 완만한 곡선을 그리며 상승하므로, **T_MAX**는 보통 보압 단계나 냉각 직전의 정점에서 형성되는 것으로 해석됩니다.

P_MAX 필드는 해당 사이클 내에서 측정된 최고 압력을 의미합니다. 사출 압력은 수지가 금형에 충전되는 순간 급격히 상승하며 피크를 형성하므로, **P_MAX**는 충전 완료 시점의 압력 강도를 나타내는 핵심 지표가 됩니다. 만약 **P_MAX**가 0으로 기록된다면, 이는 압력 센서의 연결 문제나 심각한 누설이 발생한 **SENSOR_ERROR**(센서오류) 상태로 추정됩니다.

_Max 계열의 필드는 데이터의 '강도'를 측정하는 도구입니다. 시계열 파형 전체를 분석하지 않고도 **T_MAX**와 **P_MAX**만으로 해당 사이클이 정상 범위 내의 에너지 수준을 가졌는지 빠르게 판별할 수 있습니다. 다만, 최댓값만으로는 압력이 도달한 시점이나 유지 시간을 알 수 없으므로, 반드시 시점 관련 필드와 함께 해석해야 합니다.

이벤트 감지 접미사: **_Detect**와 **_MaxDetect**

본 데이터 사전에서 가장 주의 깊게 다뤄야 할 필드는 **_Detect** 접미사입니다. 많은 분석가가 **T**로 시작하는 필드를 모두 '온도'로 해석하는 오류를 범하지만, **T*_Detect**는 온도가 아니라 '**레진 도달 시간**'으로 정의합니다.

T*_Detect는 고온의 수지가 금형 내부를 흐르다 센서 위치에 도달하는 순간, 센서의 온도가 급격히 상승하는 지점의 '시간'을 기록한 것입니다. 즉, "수지가 언제 센서에 닿았는가"를 측정하는 이벤트 타임스탬프입니다. 이 필드의 값이 0으로 기록되어 있다면, 이는 수지가 센서에 도달하지 못한 상태를 의미하며, 도메인적으로는 수지가 고점도 상태로 머물러 있는 **WARMUP**(워밍업) 상태로 해석됩니다.

_MaxDetect는 레진 도달 이벤트 발생 시점의 최대 강도나, 혹은 감지된 여러 이벤트 중 가장 지배적인 정점을 의미합니다. 이는 단순히 도달했느냐의 여부를 넘어, 도달 시의 충격량이나 온도 변화의 기울기가 얼마나 가파랐는지를 정량화한 수치로 해석됩니다.

레진 도달 시간(**T*_Detect**)은 사출 공정의 유동성을 평가하는 결정적인 지표입니다. 동일한 사출 조건임에도 불구하고 **T*_Detect** 시간이 매 사이클마다 일정하지 않고 변동성이 크다면, 이는 수지의 점도 변화나 금형 내부의 유로 폐쇄 가능성을 시사하는 것으로 해석됩니다. 따라서 이 필드는 온도값이 아닌 '시간'으로 엄격히 관리되어야 합니다.

수치 변환 및 파생 필드 해석

데이터 사전의 필드들은 수집 장비의 특성에 따라 원시 값(Raw Data) 형태로 저장되는 경우가 많습니다. 이를 실제 공정 의미로 변환하기 위해서는 명확한 계산식이 적용되어야 하며, 변환된 수치는 도메인 지식을 바탕으로 해석되어야 합니다.

가장 대표적인 것이 시간 단위의 변환입니다. 수집 시스템에서 **ProcessTime**이 밀리초(ms) 단위로 저장되어 있다면, 이를 초(s) 단위로 변환하기 위해 다음과 같은 식을 적용합니다. - 계산식: **실제 공정 시**

간(s) = $\text{ProcessTime} / 1000$ 이 변환을 거친 후의 수치는 비로소 작업자가 인지하는 실제 공정 시간과 일치하게 되며, 이를 통해 사이클 타임의 적정성을 평가할 수 있습니다.

CycleInterval 필드는 한 사이클이 시작되어 다음 사이클이 시작될 때까지의 전체 간격을 의미합니다. 이 값에서 실제 6단계의 공정 소요 시간을 제외한 나머지 시간은 '대기 시간'으로 정의됩니다. - 계산식: 대기 시간 = $\text{CycleInterval} - (\text{공정 1~6단계 소요 시간의 합})$ 대기 시간이 비정상적으로 길어질 경우, 이는 설비의 일시적 정지나 작업자의 개입이 있었던 **IDLE(유휴)** 상태로 해석할 수 있는 근거가 됩니다.

필드 간의 관계를 통해 상태를 판정하는 기준은 다음과 같은 표로 정리할 수 있습니다.

판정 필드	기준 수치 및 조건	도메인 해석 (상태)
T_Detect	$\text{T_Detect} = 0$	레진 미도달 → WARMUP(워밍업)
T_MAX / P_MAX	$\text{T_MAX} = 0$ (2채널 이상) OR $\text{P_MAX} = 0$ (1채널 이상)	센서 신호 부재 → SENSOR_ERROR(센서오류)
CycleInterval	$\text{CycleInterval} > [\text{P75} + (\text{P75} - \text{P25}) * 3]$	비정상적 간격 → IDLE(유휴)
T채널 전체	NaN (Not a Number)	물리적 연결 끊김 → NO_SIGNAL(미연결)

위 표는 개별 필드의 수치가 단독으로 의미를 갖는 것이 아니라, 특정 임계치 및 다른 필드와의 상관관계를 통해 '운영 상태'라는 상위 개념으로 정의됨을 보여줍니다.

요약

- **_Start** 와 **_End** 는 물리량이 아닌 '이벤트 발생 시점'을 의미하며, 두 값의 차이를 통해 공정 소요 시간을 산출한다.
- **_Max** 접미사는 사이클 내 최댓값을 의미하며, **T_MAX** 와 **P_MAX** 는 각각 해당 사이클의 열적/압력적 정점을 나타낸다.
- **T*_Detect** 는 온도가 아닌 '레진 도달 시간'을 의미하며, 이 값이 0일 경우 수치가 센서에 도달하지 못한 워밍업 상태로 해석한다.

3. 사이클 타입(Cycle Type)의 정의와 분류 체계

사이클 타입(Cycle Type)의 정의와 분류 체계

사출 공정에서 수집되는 로우 데이터(Raw Data)는 모든 데이터가 분석에 적합한 상태로 저장되지 않습니다. 센서의 물리적 결함, 통신 오류, 혹은 공정의 준비 단계나 일시 정지 상태에서 발생하는 데이터가 섞여 있기 때문입니다. 따라서 데이터 분석의 신뢰성을 확보하기 위해서는 수집된 각 사이클이 '분석 가능한 유효한 데이터인가'를 먼저 판별해야 합니다. 이를 위해 본 가이드에서는 전체 수집 데이터를 다섯 가지의 '사이클 타입(Cycle Type)'으로 분류하며, 최종적으로 'NORMAL' 타입으로 정의된 데이터만을 분석 대상으로 삼습니다.

1. 사이클 타입 분류의 논리 구조와 목적

사이클 타입 분류는 일종의 '필터링 프로세스'입니다. 분석 대상인 NORMAL 사이클을 직접적으로 정의하는 것이 아니라, 분석에서 제외되어야 할 네 가지 부정 조건(NO_SIGNAL, SENSOR_ERROR, WARMUP, IDLE)을 먼저 정의하고, 이 조건들에 해당하지 않는 나머지 데이터를 NORMAL로 간주하는 배제법(Exclusion Method)을 사용합니다. 이러한 방식은 데이터의 오염원을 명확히 규명하여 분석 결과의 왜곡을 방지하는 데 목적이 있습니다.

만약 이러한 분류 과정 없이 전체 데이터를 분석에 사용할 경우, 센서 오류로 인해 0으로 기록된 수치나 기계 정지 시간으로 인해 비정상적으로 길어진 사이클 타임이 평균값과 표준편차를 왜곡시키게 됩니다. 이는 결국 공정의 이상을 감지하는 임계치 설정에 오류를 일으키며, 결과적으로 잘못된 품질 판정으로 이어질 위험이 큼니다. 따라서 사이클 타입 정의는 데이터 사전의 관점에서 '분석 가능한 데이터의 경계'를 설정하는 가장 기초적이고 중요한 단계라고 해석됩니다.

2. NO_SIGNAL (미연결 사이클)

NO_SIGNAL 타입은 데이터 수집 시스템이 센서로부터 어떠한 유효한 신호도 전달받지 못한 상태를 의미합니다. 구체적인 판정 기준은 T(Temperature) 채널의 모든 값이 NaN(Not a Number)으로 기록된 경우입니다. 이는 센서가 0도라는 값을 출력한 것이 아니라, 데이터 자체가 전송되지 않아 빈 값으로 남았음을 뜻합니다.

이러한 현상은 주로 하드웨어적인 연결 문제에서 기인하는 것으로 추정됩니다. 예를 들어, 센서와 수집 장치를 연결하는 케이블이 단선되었거나, 커넥터가 느슨하게 결합되어 전기적 신호가 완전히 차단된 상황이 이에 해당합니다. NO_SIGNAL로 분류된 사이클은 물리적인 데이터 자체가 존재하지 않으므로, 분석 대상에서 즉각 제외하며 하드웨어 점검이 필요한 상태로 해석됩니다.

3. SENSOR_ERROR (센서 오류 사이클)

SENSOR_ERROR는 신호는 수신되고 있으나, 그 수치가 물리적으로 불가능하거나 장비의 정상 동작 범위에서 완전히 벗어난 경우를 의미합니다. 본 가이드에서는 다음과 같은 논리 합(OR) 조건을 통해 센서 오류를 판정합니다.

- **판정 기준:** (T_MAX = 0 이며, 해당 상태인 채널이 2개 이상인 경우) OR (P_MAX = 0 이며, 해당 상태인 채널이 1개 이상인 경우) OR (CycleTime = 0인 경우)

여기서 주의해야 할 점은 '미장착 센서'와 '오류 센서'를 구분하는 기준입니다. 센서가 장착되지 않은 상태에서 0에 가까운 값이 나오는 것을 모두 오류로 처리하면 데이터 손실이 너무 커지기 때문에, 다음과 같은 예외 조항을 둡니다. 전체 사이클의 95% 이상에서 온도(T)가 30°C 미만이거나 압력(P)이 50bar 미만으로 측정되는 채널은 '미장착'으로 간주하여 SENSOR_ERROR 판정 대상에서 제외합니다.

구분	판정 조건	해석 및 추정 원인
온도 센서 오류	T_MAX = 0 (2채널 이상)	센서 소자 파손 또는 회로 단락으로 추정
압력 센서 오류	P_MAX = 0 (1채널 이상)	압력 트랜스듀서 고장 또는 신호 단절로 추정
시간 측정 오류	CycleTime = 0	PLC 트리거 신호 누락 또는 타임스탬프 오류로 추정

위 표의 기준에 따라 SENSOR_ERROR로 분류된 데이터는 수치는 존재하지만 신뢰할 수 없는 '가짜 데이터'이므로 분석에서 제외합니다. 반면, 미장착 기준으로 판정된 필드는 분석 대상에서 제외하되, 이를 센서 오류로 보지 않음으로써 장비의 물리적 구성 상태를 정확히 파악하는 근거로 활용합니다.

4. WARMUP (워밍업 사이클)

WARMUP 타입은 장비가 가동은 되고 있으나, 실제 성형을 위한 정상 상태(Steady State)에 도달하지 못한 준비 단계를 의미합니다. 이 단계의 핵심 판정 기준은 T_Detect 필드의 값이 0인 경우입니다.

여기서 T_Detect는 온도를 의미하는 것이 아니라 '레진이 센서에 도달하는 데 걸린 시간'을 의미합니다. 따라서 T_Detect = 0이라는 것은 수지가 센서 위치까지 도달하지 못했음을 뜻합니다. 이는 주로 가열 단계에서 수지의 점도가 너무 높아 흐름성이 부족하거나, 사출 초기 단계에서 수지가 금형 내부를 완전히 채우지 못하고 멈춘 상태에서 발생합니다.

워밍업 단계의 데이터는 정상 제품 생산 단계의 데이터와 파형 특성이 완전히 다릅니다. 수지가 도달하지 않은 상태에서 측정된 온도나 압력 값은 실제 성형 품질을 대표할 수 없으므로, 이를 분석에 포함할 경우 공정 변동성이 과하게 계산되는 결과를 초래합니다. 따라서 T_Detect가 0인 사이클은 공정 안정화 전의 데이터로 해석하여 제외 처리합니다.

5. IDLE (유휴 사이클)

IDLE 타입은 기계가 작동 중이긴 하지만, 실제 생산 활동이 중단되었거나 비정상적으로 긴 대기 시간이 발생한 상태를 의미합니다. 이는 주로 작업자의 휴식, 원료 보충, 혹은 일시적인 설비 점검 등으로 인해 발생합니다. IDLE 여부는 CycleTime의 통계적 분포를 기반으로 판정합니다.

• **판정 공식:** $\text{CycleTime} > [P75 + (P75 - P25) * 3]$

이 공식에서 P75는 사이클 타임의 상위 75% 지점(3사분위수)을, P25는 하위 25% 지점(1사분위수)을 의미합니다. 즉, 일반적인 사이클 타임의 변동 범위(IQR, Interquartile Range)에 3배의 가중치를 더한 임계치를 설정하고, 이를 초과하는 타임을 IDLE로 정의하는 것입니다.

예를 들어, 일반적인 사이클 타임이 30초에서 35초 사이에서 형성된다면, 이 범위를 크게 벗어나 100초 혹은 500초가 걸린 사이클은 정상적인 생산 공정으로 보기 어렵습니다. 이러한 데이터는 공정의 생산성 분석에는 필요할 수 있으나, 개별 샷의 '성형 품질'을 분석하는 데이터 사전의 관점에서는 노이즈에 해당합니다. 따라서 이 계산식을 통해 산출된 임계치 이상의 사이클은 기계 정지 또는 작업 중단 상태였던 것으로 해석하여 분석 대상에서 배제합니다.

6. NORMAL (분석 대상 사이클)

NORMAL 타입은 앞서 언급한 네 가지 제외 조건(NO_SIGNAL, SENSOR_ERROR, WARMUP, IDLE) 중 그 어디에도 해당하지 않는 사이클을 의미합니다. 즉, 물리적 연결이 정상이고(Not NO_SIGNAL), 센서 값이 유효하며(Not SENSOR_ERROR), 수지가 정상적으로 도달하였고(Not WARMUP), 사이클 타임이 통계적 허용 범위 내에 있는(Not IDLE) 상태입니다.

데이터 사전의 관점에서 NORMAL 사이클은 '공정의 정상 상태를 대표하는 유효 데이터 집합'으로 정의됩니다. 모든 필터링 과정을 통과한 이 데이터들만을 대상으로 하여 마스터 파형과의 거리 측정이나 Isolation Forest 기반의 이상 감지가 수행됩니다. 결과적으로 NORMAL 타입의 정의는 분석의 모수를 확정 짓는 단계이며, 이 단계가 엄격하게 적용될수록 이후의 통계 분석 및 이상 감지 결과의 정밀도가 향상됩니다.

핵심 요약 - 사이클 타입 분류는 배제법을 사용하여, 4가지 제외 조건(미연결, 센서오류, 워밍업, 유휴)을 먼저 걸러낸 후 남은 데이터를 NORMAL(분석 대상)로 정의한다. - T_Detect = 0은 온도가 0도가 아니라 '레진이 센서에 도달하지 못함'을 의미하며, 이는 WARMUP 상태로 분류된다. - IDLE 판정은 사이클 타임의 3사분위수(P75)와 사분위간 범위(IQR)를 이용한 통계적 임계치 공식을 통해 기계 정지 상태를 구분한다.

4. 정상(NORMAL) 및 유휴(IDLE) 사이클의 해석

정상(NORMAL) 사이클의 정의와 분석적 가치

정상(NORMAL) 사이클은 본 데이터 사전의 궁극적인 분석 대상이 되는 데이터 군을 의미합니다. 통계적으로 접근했을 때, 정상 사이클은 특정 조건으로 정의되는 독립적인 상태라기보다, 데이터의 신뢰성을 저해하는 네 가지 제외 조건(미연결, 센서오류, 워밍업, 유휴)에 해당하지 않는 '잔여 데이터'의 집합으로 정의됩니다. 즉, 물리적인 신호 수집이 온전하게 이루어졌으며, 센서의 작동 상태가 정상적이고, 공정의 준비 단계가 완료되었으며, 작업의 연속성이 유지된 상태에서 생성된 데이터만을 정상 사이클로 분류합니다.

이러한 배제 논리를 통해 정상 사이클을 정의하는 이유는 데이터의 순도(Purity)를 높이기 위함입니다. 사출 공정 데이터는 환경적 변수와 기계적 노이즈가 매우 심하기 때문에, 비정상적인 사이클이 분석군에 포함될 경우 평균값이나 표준편차와 같은 통계 지표가 심각하게 왜곡될 가능성이 큼니다. 예를 들어, 센서 오류로 인해 0으로 기록된 값이나 유휴 상태의 극단적으로 긴 사이클 타임이 포함된다면, 실제 공정의 경향성을 파악하는 것이 불가능해집니다. 따라서 정상 사이클의 정의는 '분석 가능한 최소한의 데이터 품질을 확보한 상태'라고 해석됩니다.

정상 사이클로 분류된 데이터는 이후 단계에서 마스터 파형과의 거리 측정이나 Isolation Forest 기반의 이상 감지 알고리즘에 투입됩니다. 이는 데이터 사전의 관점에서 볼 때, '필드 값의 유효성'이 검증된 데이터만이 분석 엔진으로 진입할 수 있음을 의미합니다. 분석가는 정상 사이클의 데이터를 통해 해당 금형의 표준 공정 윈도우(Process Window)를 설정하고, 이를 기준으로 개별 샷(Shot)의 품질 적합 여부를 판정하게 됩니다.

결과적으로 정상 사이클의 확보는 데이터 전처리의 핵심이며, 이 단계에서 얼마나 엄격하게 제외 조건을 적용하느냐가 분석 결과의 신뢰도를 결정합니다. 정상 사이클 내의 데이터는 각 필드(T_MAX, P_MAX, T_Detect 등)가 물리적 실체와 일치한다는 가정이 전제된 상태이며, 이를 통해 비로소 공정의 최적화나 불량 원인 분석이라는 도메인적 해석이 가능해집니다.

유휴(IDLE) 사이클의 통계적 판정 메커니즘

유휴(IDLE) 사이클은 기계가 물리적으로는 전원이 켜져 있으나, 실제 생산 활동이 중단되었거나 비정상적으로 긴 대기 시간이 발생한 상태를 의미합니다. 이를 판정하기 위해 본 가이드는 단순한 임계값(Fixed Threshold) 방식이 아닌, 수집된 데이터의 분포를 기반으로 하는 통계적 경계값 방식을 채택하고 있습니다. 구체적으로는 사이클 타임(CycleTime)의 25분위수(P25)와 75분위수(P75)를 활용하여 상한 경계선을 설정하는 방식을 사용합니다.

유휴 사이클을 판정하는 공식은 다음과 같습니다. IDLE 판정 기준: $CycleTime > [P75 + (P75 - P25) * 3]$

여기서 (P75 - P25)는 사분위수 범위(IQR, Interquartile Range)를 의미하며, 이는 데이터의 중앙 50%가 분포하는 구간의 너비를 뜻합니다. 이 IQR 값에 3을 곱하여 P75에 더한 값은 통계학적으로 극단적인 이상치(Outlier)를 식별하는 기준선으로 활용됩니다. 즉, 일반적인 생산 속도에서 발생할 수 있는 변동성의 범위를 훨씬 초과하는 시간이 소요된 사이클을 유티 상태로 간주하는 것입니다.

이러한 통계적 접근 방식을 사용하는 이유는 금형마다, 혹은 제품마다 표준 사이클 타임이 모두 다르기 때문입니다. 어떤 제품은 30초 만에 생산되지만, 어떤 제품은 5분 이상 소요될 수 있습니다. 만약 모든 금형에 동일한 절대 시간(예: 10분 이상이면 IDLE)을 적용한다면, 공정 시간이 긴 제품은 모두 유티 상태로 오판되는 오류가 발생합니다. 따라서 각 데이터셋의 분포에 따라 동적으로 경계값을 설정함으로써, 개별 공정 특성에 최적화된 유티 판정이 가능해집니다.

결론적으로 IDLE 판정 공식은 '해당 공정의 일반적인 속도 분포에서 보았을 때, 도저히 정상적인 생산 흐름으로는 설명될 수 없는 시간 지연이 발생했는가'를 측정하는 지표입니다. 이 기준을 통해 생산성 분석 시 제외되어야 할 '비가동 시간'을 명확히 구분해낼 수 있으며, 이는 순수 가동률(Utilization Rate) 계산의 기초 데이터가 됩니다.

유티(IDLE) 사이클의 공정적 의미와 해석

통계적으로 IDLE로 판정된 사이클은 실제 현장에서 여러 가지 물리적 상황으로 해석될 수 있습니다. 가장 대표적인 경우는 작업자가 원재료를 보충하기 위해 기계를 일시 정지시켰거나, 성형품을 수동으로 꺼내는 과정에서 지연이 발생한 상황입니다. 또한, 금형의 온도를 조정하기 위해 의도적으로 대기 시간을 가졌거나, 기계적인 결함으로 인해 일시적인 알람이 발생하여 가동이 멈춘 상태가 이에 해당할 것으로 추정됩니다.

정상 사이클과 유티 사이클의 결정적인 차이는 '공정의 연속성'에 있습니다. 정상 사이클에서는 수지 주입, 보압, 냉각, 취출의 단계가 정해진 시퀀스에 따라 빠르게 진행되지만, 유티 사이클에서는 특정 단계 이후 다음 단계로 넘어가기까지의 시간이 극단적으로 늘어납니다. 특히 데이터 사전의 관점에서 보면, CycleInterval 값은 매우 높게 측정되는 반면, 실제 수지가 흐르는 시간이나 압력이 가해지는 유효 시간은 짧게 유지되는 경향을 보입니다.

여기서 CycleInterval과 실제 공정 시간의 관계를 이해하는 것이 중요합니다. 대기시간 = CycleInterval - (6단계 공정시간의 합) 위 식에서 계산되는 대기시간이 비정상적으로 길어질 때, 해당 사이클은 IDLE로 분류됩니다. 이는 기계가 '작동 중'인 상태와 '생산 중'인 상태를 구분하는 핵심적인 기준이 됩니다. 단순히 전원이 들어와 있다고 해서 생산이 이루어지는 것이 아니며, 통계적 경계값을 넘어서는 대기시간의 발생은 생산 효율의 저하를 의미하는 지표로 해석됩니다.

따라서 유티 사이클의 빈도와 지속 시간을 분석하면 공정의 병목 지점을 파악할 수 있습니다. 특정 시간대에 IDLE 사이클이 집중적으로 발생한다면 이는 교대 근무 시간이나 원재료 공급 주기와 관련이 있을 가능성이 높으며, 불규칙하게 발생한다면 설비의 간헐적 고장이나 작업자의 숙련도 문제로 해석될 수 있습니다. 이처럼 IDLE 사이클의 정의는 단순히 데이터를 제거하는 것을 넘어, 공정 가동 효율을 진단하는 중요한 도메인 지표가 됩니다.

데이터 필드 기반의 NORMAL 및 IDLE 대조 분석

정상 사이클과 유헴 사이클을 필드 수준에서 대조해 보면, 데이터의 분포와 패턴에서 명확한 차이가 나타납니다. 특히 시간 관련 필드와 최대치 필드에서 이러한 특성이 두드러집니다. 아래 표는 두 상태의 데이터 특성을 비교하여 정의한 것입니다.

구분	정상(NORMAL) 사이클	유헴(IDLE) 사이클	해석 및 의미
CycleTime	$P75 \leq \text{CycleTime} \leq \text{상한선}$	$\text{CycleTime} > \text{상한선}$	생산 속도의 일관성 여부 판정
T_Detect	유효한 레진 도달 시간 기록	기록되거나, 매우 늦게 기록됨	수지 흐름의 정상 진입 여부
P_MAX / T_MAX	공정 설계 범위 내 분포	정상 범위 내 혹은 비정상적 저하	가압 및 가열 상태의 유지 여부
CycleInterval	일정 범위 내에서 유지	극단적인 고점(Peak) 발생	사이클 간 간격의 규칙성 결여

위 표를 통해 알 수 있듯이, 유헴 사이클의 가장 핵심적인 식별자는 CycleTime의 극단적 증가입니다. 하지만 단순히 시간이 길다고 해서 모두 유헴은 아니며, T_Detect(레진 도달 시간)나 P_MAX와 같은 물리적 지표가 정상 범위 내에 있으면서 시간만 늘어난 경우, 이는 '기계적 고장'보다는 '운영상의 중단'으로 해석될 가능성이 높습니다. 반면, 시간은 길어지는데 물리적 지표마저 비정상적이라면 이는 SENSOR_ERROR나 WARMUP 단계와 복합적으로 작용했을 가능성이 큼니다.

또한, 정상 사이클의 데이터는 파형의 형태가 일정하게 유지되는 경향이 있어 마스터 파형과의 거리가 가깝게 측정됩니다. 반면 유헴 사이클은 데이터의 빈 공간(Gap)이 많아 파형 분석 자체가 무의미하거나, 분석 시 심각한 왜곡을 초래합니다. 따라서 분석가는 CycleTime을 1순위 필터로 사용하여 IDLE을 제거한 후, 나머지 필드들의 통계적 유의성을 검토해야 합니다.

결국, 정상 사이클은 '최적화된 생산 상태'를 대변하고, 유헴 사이클은 '손실된 생산 시간'을 대변합니다. 이 두 집단을 명확히 분리함으로써, 분석가는 순수하게 제품 품질에 영향을 주는 변수(온도, 압력, 시간)만을 추출하여 분석할 수 있는 깨끗한 데이터셋을 확보하게 됩니다.

요약 및 핵심 정의

- **정상(NORMAL) 사이클**: 미연결, 센서오류, 워밍업, 유헴의 4가지 제외 조건에 해당하지 않는 데이터로, 물리적 신뢰성이 확보되어 실제 품질 분석에 사용되는 유일한 대상이다.
- **유헴(IDLE) 사이클 판정**: $\text{CycleTime} > P75 + (P75 - P25) \times 3$ 공식을 통해 판정하며, 이는 개별 금형의 사이클 타임 분포를 반영한 동적 임계값 방식이다.
- **공정적 의미**: IDLE 사이클은 원재료 보충, 작업자 휴식, 기계 일시 정지 등 생산 활동의 중단을 의미하며, 이를 제외해야만 실제 공정의 순수 가동률과 품질 경향성을 정확히 분석할 수 있다.

5. 미연결(NO_SIGNAL) 및 센서 오류 (SENSOR_ERROR) 판정

미연결(NO_SIGNAL) 및 센서 오류(SENSOR_ERROR)의 정의와 판정 로직

데이터 분석의 신뢰성을 확보하기 위해서는 분석 대상이 되는 '정상(NORMAL)' 데이터를 선별하는 과정이 선행되어야 합니다. 앞선 챕터에서 다룬 유휴(IDLE) 사이클이 공정의 시간적 공백을 의미한다면, 미연결(NO_SIGNAL)과 센서 오류(SENSOR_ERROR)는 하드웨어의 물리적 결함이나 데이터 수집 체계의 결손을 의미합니다. 본 장에서는 데이터 사전의 관점에서 NaN(Not a Number) 값의 발생 의미와 수치적 0값이 갖는 도메인적 해석 차이를 상세히 정의합니다.

미연결(NO_SIGNAL)의 판정 기준과 물리적 의미

미연결(NO_SIGNAL) 사이클은 데이터 수집 시스템이 센서로부터 어떠한 전기적 신호도 전달받지 못해 필드 값이 NaN으로 기록된 상태를 의미합니다. 구체적인 판정 기준은 T(Temperature) 채널 전체가 NaN으로 기록되었을 때로 정의합니다. 이는 단순히 수치가 낮은 상태가 아니라, 데이터 필드 자체가 비어 있는 상태를 뜻하므로 수치적 분석이 불가능한 완전한 데이터 누락 상태로 해석됩니다.

물리적 관점에서 T 채널 전체의 NaN 발생은 센서와 데이터 수집 장치(DAQ) 사이의 물리적 연결이 끊어졌을 가능성이 매우 높음을 시사합니다. 구체적으로는 센서 케이블의 단선, 커넥터의 접촉 불량, 혹은 데이터 전송 모듈의 전원 차단 등이 원인으로 추정됩니다. 따라서 NO_SIGNAL 판정은 분석가의 데이터 정제 작업보다는 설비 보전 담당자의 하드웨어 점검이 우선되어야 하는 지표로 해석됩니다.

데이터 사전 측면에서 NO_SIGNAL은 SENSOR_ERROR와 엄격히 구분됩니다. SENSOR_ERROR는 신호는 전달되나 그 값이 비정상적인 경우인 반면, NO_SIGNAL은 신호 체계 자체가 붕괴된 상태입니다. 이러한 구분은 장애 발생 지점이 '센서 소자 자체의 파손'인지 '전송 경로의 단절'인지를 추론하는 중요한 근거가 됩니다.

센서 오류(SENSOR_ERROR)의 판정 로직 및 수치 해석

센서 오류(SENSOR_ERROR)는 데이터 필드에 값은 존재하지만, 그 수치가 물리적으로 불가능하거나 공정상 발생할 수 없는 '비정상 수치'인 경우를 의미합니다. 본 가이드에서 정의하는 센서 오류의 판정 조건은 다음 세 가지 조건 중 하나라도 충족될 때로 정의합니다.

첫째, T_MAX 값이 0인 채널이 2개 이상 발생한 경우입니다. 사출 공정의 특성상 금형 내 온도가 0°C가 되는 것은 물리적으로 불가능하며, 특히 다수의 채널에서 동시에 0이 기록되었다면 이는 센서의 소손이나 회로의 단락으로 인해 전압 출력이 사라진 상태로 해석됩니다.

둘째, P_MAX 값이 0인 채널이 1개 이상 발생한 경우입니다. 압력 센서의 경우 단 하나의 채널에서만 0이 기록되더라도, 실제 사출 공정에서 압력이 전혀 가해지지 않는 상황은 발생할 수 없으므로 이를 센서 오류로 판정합니다. 이는 압력 트랜스듀서의 고장이나 신호 변환기의 오류로 추정됩니다.

셋째, CycleTime 값이 0으로 기록된 경우입니다. 사이클 타임은 한 번의 사출 동작에 소요된 시간을 측정하는 필드로, 이 값이 0이라는 것은 시간 측정 로직의 오류이거나 데이터 기록 시점의 timestamp 생성 실패를 의미합니다. 결과적으로 위 세 가지 조건 중 하나라도 해당하면 해당 사이클은 분석 대상에서 제외되며 SENSOR_ERROR로 분류됩니다.

센서 미장착(Not Installed)과 오류의 구분 기준

모든 SENSOR_ERROR 판정 대상이 실제로 '고장' 난 상태는 아닙니다. 특정 금형의 설계 특성상 일부 포트에 센서를 장착하지 않았을 경우, 데이터는 0에 가까운 낮은 수치로 기록될 수 있습니다. 이를 실제 고장으로 오판하여 정비 리소스를 낭비하는 것을 방지하기 위해, 본 가이드에서는 '미장착 기준'을 별도로 정의하여 SENSOR_ERROR 판정에서 제외합니다.

미장착의 판정 기준은 전체 수집 사이클의 95% 이상에서 특정 채널의 값이 $T < 30^{\circ}\text{C}$ 또는 $P < 50\text{bar}$ 를 유지하는 경우입니다. 일반적인 사출 공정 온도가 30°C 미만이거나, 압력이 50bar 미만인 상태가 지속적으로 유지된다면, 이는 센서가 고장 난 것이 아니라 해당 위치에 센서가 물리적으로 설치되지 않았거나 수지가 흐르지 않는 영역에 설치된 것으로 해석됩니다.

이러한 필터링 로직은 다음과 같은 순서로 작동합니다. 먼저 $T_{\text{MAX}}=0$ 또는 $P_{\text{MAX}}=0$ 인 데이터를 추출하고, 해당 채널의 과거 이력을 검토하여 95% 이상의 확률로 저수치($T < 30^{\circ}\text{C}$, $P < 50\text{bar}$)가 나타나는지 확인합니다. 만약 이 조건에 부합한다면, 해당 채널은 '미장착' 상태로 간주하여 SENSOR_ERROR 판정 대상에서 제외합니다.

결과적으로 SENSOR_ERROR로 최종 판정된 데이터는 '과거에는 정상적으로 작동했으나 특정 시점부터 비정상 수치를 보이는 경우' 혹은 '설치되었음이 확실함에도 불구하고 물리적으로 불가능한 수치를 보이는 경우'만을 의미하게 됩니다. 이는 데이터 사전의 엄격함을 통해 하드웨어의 실제 결함 가능성을 높이는 장치입니다.

하드웨어 상태 진단으로의 확장: 운영 상태 기준

정의된 NO_SIGNAL과 SENSOR_ERROR 판정 결과는 개별 사이클의 분류를 넘어, 해당 설비(금형)의 현재 운영 상태를 결정하는 기초 자료로 활용됩니다. 데이터 사전에서 정의한 운영 상태 기준에 따라, 센서 오류의 빈도는 다음과 같이 상태 색상으로 매핑됩니다.

특히 '센서오류' 상태는 최근 수집된 30샷(Shot) 중에서 50% 이상의 사이클이 SENSOR_ERROR 또는 NO_SIGNAL로 판정되었을 때 부여됩니다. 이는 일시적인 노이즈나 간헐적 오류가 아니라, 지속적인 하드웨어 결함이 발생하여 데이터 수집의 연속성이 깨졌음을 의미합니다. 관리자는 이 상태 표시를 통해 즉각적인 센서 교체나 케이블 점검 필요성을 인지할 수 있습니다.

반면, 데이터 수집 이력이 전혀 없는 경우는 '미운영'으로, 6개월을 초과하여 수집이 없는 경우는 '장기 중단'으로 정의하여 센서 오류와는 다른 차원의 관리 상태로 구분합니다. 이는 데이터의 '값'이 잘못된 것(Error)과 데이터의 '흐름'이 끊긴 것(Stop)을 명확히 구분하여 대응 체계를 나누기 위함입니다.

아래 표는 각 판정 결과가 운영 상태에 미치는 영향을 요약한 것입니다.

판정 결과	주된 원인 (추정)	운영 상태 영향	조치 사항
NO_SIGNAL	케이블 단선, 커넥터 이탈	센서오류 (빈도 높을 시)	물리적 연결 점검
SENSOR_ERROR	센서 소자 파손, 회로 단락	센서오류 (빈도 높을 시)	센서 교체 및 캘리브레이션
미장착 (Low Value)	설계상 미설치, 수치 미도달	운영 중 (정상 범위)	데이터 분석 시 해당 채널 제외

이 표를 통해 알 수 있듯이, 데이터 사전에서 정의한 필드 값의 이상 유무는 단순히 분석 대상에서 제외하는 것을 넘어, 설비의 헬스 체크(Health Check)를 위한 핵심 지표로 기능합니다.

요약 및 핵심 정의

- **미연결(NO_SIGNAL)**: T 채널 전체가 NaN인 상태로, 수치적 오류가 아닌 전기적 신호의 완전한 단절(케이블/커넥터 문제)로 해석된다.
- **센서 오류(SENSOR_ERROR)**: T_MAX=0(2채널 이상), P_MAX=0(1채널 이상), CycleTime=0 중 하나라도 해당하며, 물리적으로 불가능한 수치가 기록된 상태를 의미한다.
- **미장착 구분**: 95% 이상의 사이클에서 $T < 30^{\circ}\text{C}$ 또는 $P < 50\text{bar}$ 인 경우, 이는 오류가 아닌 '미장착'으로 간주하여 SENSOR_ERROR 판정에서 제외한다.

6. 워밍업(WARMUP) 사이클과 T_Detect의 실체

T_Detect 필드의 본질적 정의: 온도가 아닌 '시간'

데이터 사전의 관점에서 T_Detect 필드를 해석할 때 가장 주의해야 할 점은 이 필드가 온도(Temperature)라는 접두사 'T'를 가지고 있음에도 불구하고, 실제 저장되는 값은 온도 수치가 아니라는 점입니다. T_Detect는 레진(Resin, 수지)이 금형 내부의 센서 위치에 처음으로 도달한 시점을 기록한 '레진 도달 시간'을 의미합니다. 많은 분석가가 접두사만 보고 이를 온도 데이터로 오인하여 평균 온도나 최고 온도와 혼동하는 경우가 많으나, 이는 완전히 잘못된 해석입니다.

이 필드는 공정의 시작점으로부터 레진이 센서에 닿기까지 걸린 시간을 측정하는 시간 기반의 지표입니다. 따라서 T_Detect의 단위는 온도 단위인 섭씨(°C)가 아니라 시간 단위(초 또는 밀리초)로 정의됩니다. 레진이 센서에 도달하는 순간 발생하는 급격한 물리적 변화(압력 및 온도 변화의 시작점)를 시스템이 감지하여 그 시점을 타임스탬프로 기록하는 방식입니다.

레진 도달 시간은 사출 공정의 '충전(Filling)' 단계가 실제로 언제 시작되었는지를 알려주는 결정적인 데이터입니다. 만약 T_Detect 값이 비정상적으로 크다면, 이는 레진의 유동성이 낮아 센서까지 도달하는 데 오랜 시간이 걸렸음을 의미하며, 반대로 값이 매우 작다면 매우 빠른 속도로 충전이 이루어졌음을 뜻합니다. 즉, T_Detect는 온도라는 상태 값이 아니라, 특정 사건(Event)이 발생한 '시점'을 정의하는 필드입니다.

결과적으로 T_Detect는 분석 대상 사이클을 선별하는 필터링 조건이자, 공정의 유동성을 판단하는 핵심 지표로 활용됩니다. 이 필드의 의미를 정확히 정의하지 않고 분석을 진행할 경우, 워밍업 단계의 데이터를 정상 데이터로 오인하거나, 센서의 물리적 결함과 공정상의 미도달 상태를 구분하지 못하는 심각한 오류가 발생할 수 있습니다.

워밍업(WARMUP) 사이클의 판정 원리와 논리 구조

본 가이드에서 정의하는 워밍업(WARMUP) 사이클은 하드웨어의 고장이 아니라, 공정 준비 상태가 미흡하여 레진이 센서에 도달하지 못한 상태를 의미합니다. 구체적인 판정 기준은 'T_Detect = 0'인 경우입니다. 레진 도달 시간이 0으로 기록되었다는 것은, 해당 사이클 동안 레진이 센서 위치까지 물리적으로 도달하지 못해 시스템이 도달 시점을 포착하지 못했음을 의미합니다.

이러한 현상은 주로 장비 가동 초기나 장기간 정지 후 재가동 시에 발생합니다. 사출기나 금형의 온도가 설정 온도에 도달하지 않았거나, 실린더 내부의 레진이 충분히 가열되지 않은 상태에서 사출이 이루어질 때 나타납니다. 레진이 충분히 녹지 않아 유동성이 극도로 낮은 상태에서는 사출 압력을 가하

더라도 레진이 금형 내부를 끝까지 채우지 못하고 도중에 멈추거나, 센서가 위치한 지점까지 밀고 들어오지 못하게 됩니다.

따라서 $T_Detect = 0$ 이라는 조건은 단순한 데이터 누락이 아니라 '수지가 센서에 미도달'했다는 명확한 물리적 상태를 나타내는 지표로 해석됩니다. 이는 앞서 다룬 $SENSOR_ERROR$ (센서 오류)와는 완전히 다른 개념입니다. 센서 오류는 T_MAX 나 P_MAX 가 0인 하드웨어적 결함에 집중하는 반면, 워밍업은 센서는 정상 작동하고 있으나 공정 조건(온도/점도) 때문에 레진이 도달하지 못한 '공정 상태의 미성숙'을 의미합니다.

이러한 워밍업 사이클은 제품의 품질을 분석하는 NORMAL 사이클에서 반드시 제외되어야 합니다. 레진이 센서에 도달하지 못한 상태에서 생산된 제품은 당연히 미성형(Short Shot) 등의 심각한 결함이 발생했을 가능성이 매우 높기 때문입니다. 따라서 $T_Detect = 0$ 인 데이터를 분석 대상에서 제거하는 것은 통계적 왜곡을 방지하고, 실제 양산 조건에서의 공정 능력을 정확히 평가하기 위한 필수적인 전처리 과정입니다.

수지 점도와 승온 상태에 따른 도메인적 해석

워밍업 사이클에서 발생하는 $T_Detect = 0$ 현상을 깊이 있게 이해하기 위해서는 고분자 재료의 '점도(Viscosity)'와 '온도'의 관계를 살펴봐야 합니다. 일반적으로 플라스틱 수지는 온도가 상승함에 따라 점도가 급격히 낮아지는 특성을 가집니다. 점도가 낮아진다는 것은 유동성이 좋아진다는 의미이며, 이는 좁은 금형 내부의 유로를 따라 센서가 위치한 지점까지 원활하게 흐를 수 있음을 뜻합니다.

반대로 승온 과정 중에 있거나 설정 온도보다 낮은 상태에서는 수지의 점도가 매우 높습니다. 고점도 상태의 수지는 유동 저항이 매우 크기 때문에, 사출기가 일정한 압력으로 레진을 밀어내더라도 금형 내부의 마찰력을 극복하지 못하고 흐름이 정체됩니다. 이때 레진이 센서에 닿지 못하게 되면 시스템은 도달 시간을 기록할 수 없게 되고, 결과적으로 T_Detect 값은 0으로 남게 됩니다.

이 과정은 다음과 같은 물리적 흐름으로 추정됩니다. [가동 초기] → [금형/수지 온도 낮음] → [수지 고점도 상태] → [유동성 저하로 인한 센서 미도달] → [$T_Detect = 0$ 기록]. 이후 장비가 계속 가동되며 열평형 상태에 도달하면 수지의 점도가 적정 수준으로 낮아지고, 이때부터 레진이 센서에 도달하며 T_Detect 값이 양수로 기록되기 시작합니다.

이러한 도메인 지식을 바탕으로 해석할 때, 워밍업 사이클의 개수는 해당 공정이 안정화되는 데 걸리는 '준비 시간'의 척도가 됩니다. 예를 들어, 특정 금형에서 워밍업 사이클이 유독 많이 발생한다면 이는 금형의 예열 시간이 길거나, 수지의 가열 효율이 낮아 안정 상태까지 도달하는 데 많은 샷(Shot)이 소모됨을 의미하는 것으로 해석될 수 있습니다.

T_Detect와 관련 시점 필드의 대조 분석

T_Detect 를 정확히 이해하기 위해서는 다른 시간 기반 필드들과의 차이점을 명확히 구분해야 합니다. 특히 $_Start$, $_End$ 와 같은 접미사가 붙은 필드들은 측정의 '시작과 끝'을 정의하지만, T_Detect 는 그 사이에서 발생하는 '특정 이벤트'의 발생 시점을 정의합니다.

아래 표는 T_Detect와 주요 시점 관련 필드의 차이를 정리한 것입니다.

필드명	정의	측정 단위	의미 및 성격
T_Start	온도 측정 시작 시점	시간 (ms/s)	시스템이 데이터 수집을 시작한 기준점
T_Detect	레진 도달 시간	시간 (ms/s)	수지가 센서에 물리적으로 접촉한 시점
T_End	온도 측정 종료 시점	시간 (ms/s)	해당 사이클의 데이터 수집이 완료된 시점
ProcessTime	전체 공정 소요 시간	시간 (ms/s)	T_End - T_Start (또는 정의된 구간의 총 길이)

위 표에서 알 수 있듯이, T_Detect는 T_Start와 T_End 사이의 구간 내에서 발생하는 독립적인 이벤트 타임스탬프입니다. 예를 들어, ProcessTime이 20초인 사이클에서 T_Detect가 5초라면, 공정 시작 후 5초 시점에 레진이 센서에 도달했다는 것을 의미합니다. 만약 T_Detect가 0이라면, 20초라는 전체 공정 시간이 흘렀음에도 불구하고 레진은 단 한 번도 센서에 닿지 않았음을 뜻합니다.

여기서 주의할 점은 T_Detect의 값이 T_End에 매우 근접하게 나타나는 경우입니다. 이는 레진이 매우 느리게 유입되어 공정 종료 직전에야 센서에 도달했음을 의미하며, 이는 정상 사이클(NORMAL)로 분류되더라도 실제 제품 품질 면에서는 충전 부족이나 흐름 정체 등의 이슈가 있을 가능성이 크다고 해석됩니다. 따라서 T_Detect는 단순히 워밍업 판정뿐만 아니라, 충전 속도의 안정성을 평가하는 지표로도 활용될 수 있습니다.

또한, 일부 시스템에서는 T_Detect 값을 ProcessTime으로 나누어 '전체 공정 대비 레진 도달 비율'을 계산하기도 합니다. (계산식: $T_Detect / ProcessTime$). 이 비율이 일정 범위를 벗어날 경우, 이는 금형 내부의 유동 밸런스가 붕괴되었거나 수지의 물성이 변했음을 시사하는 신호로 해석될 수 있습니다.

분석 실무에서의 워밍업 데이터 처리 지침

실제 데이터 분석 보고서를 작성하거나 데이터셋을 정제할 때, 워밍업 사이클은 '제거 대상'이지 '분석 대상'이 아닙니다. 많은 초보 분석가들이 워밍업 사이클의 낮은 온도나 압력 데이터를 포함시켜 전체 평균값을 낮추는 오류를 범합니다. 하지만 워밍업 데이터는 양산 조건이 아닌 '준비 조건'의 데이터이므로, 이를 포함하는 것은 통계적 오염을 초래합니다.

첫째, T_Detect = 0인 모든 사이클은 분석 초기 단계에서 WARMUP으로 라벨링하고 분리하십시오. 이는 이후 진행될 Isolation Forest 기반의 이상 감지나 마스터 파형 거리 분석에서 노이즈로 작용하는 것을 방지하기 위함입니다. 워밍업 사이클은 그 자체로 '정상적인 준비 과정'이지, 분석해야 할 '공정 이상'이 아니기 때문입니다.

둘째, 워밍업 사이클의 발생 빈도를 모니터링하여 장비의 열적 안정화 시간을 산출하십시오. 가동 후 몇 번째 샷부터 T_Detect가 0이 아닌 값으로 전환되는지를 추적하면, 해당 공정의 최적 예열 시간을 정의할 수 있습니다. 이는 데이터 사전의 정의를 넘어, 공정 최적화를 위한 인사이트로 확장될 수 있는 지점입니다.

셋째, T_Detect = 0인 데이터가 공정 중간에 갑자기 발생했다면, 이는 워밍업이 아니라 '심각한 공정 중단'이나 '재료 공급 부족'으로 해석해야 합니다. 가동 초기에는 워밍업으로 간주하지만, 정상 가동 중에 발생한 T_Detect = 0은 수지가 아예 공급되지 않았거나 사출기 노즐이 막힌 등의 치명적 오류로 추정되므로, 이를 구분하여 처리하는 로직이 필요합니다.

마지막으로, T_Detect 필드에 대해 '설명 미제공'된 다른 보조 필드(예: Weight, Quality 등)가 함께 존재하더라도, T_Detect의 0 값만으로도 해당 사이클의 물리적 상태(미도달)를 충분히 정의할 수 있습니다. 따라서 불필요한 추측을 배제하고 '레진 도달 시간의 부재'라는 팩트에 집중하여 데이터를 처리하십시오.

핵심 요약 * T_Detect는 온도 값이 아니라, 레진이 센서에 처음 도달한 시점을 기록한 '**레진 도달 시간**'이다. * **T_Detect = 0**인 사이클은 수지가 센서에 도달하지 못한 상태를 의미하며, 이는 주로 수지의 고점도 상태(저온)로 인해 발생하는 **워밍업(WARMUP)** 사이클로 정의한다. * 워밍업 사이클은 양산 품질 분석에서 제외되어야 하며, 가동 초기 수지의 유동성 확보 과정을 나타내는 지표로 해석한다.

7. 온도(T) 센서 데이터 필드 상세 해석

온도(T) 센서 데이터 필드 상세 해석

본 챕터에서는 사출 공정 데이터 중 온도(Temperature)를 측정하는 T1부터 T4까지의 채널 필드와, 각 사이클 내에서 추출되는 대표값인 T_MAX의 의미를 정의합니다. 특히, 데이터 상에서 센서가 물리적으로 장착되지 않은 상태를 판별하는 기준과, 온도 데이터가 공정의 상태(운영/오류/워밍업)를 결정짓는 논리적 근거를 상세히 다룹니다.

T1 ~ T4 채널 필드의 정의와 도메인적 의미

T1, T2, T3, T4 필드는 금형 내 서로 다른 위치에 설치된 온도 센서로부터 수집되는 시계열 데이터 채널을 의미합니다. 각 채널은 독립적인 측정 지점을 가지며, 수지가 금형 내부로 유입되어 충전되고 냉각되는 과정에서 발생하는 열적 변화를 기록합니다. 데이터 사전 관점에서 이 필드들은 단순한 수치가 아니라, 금형 내 특정 지점의 열적 거동을 나타내는 지표로 해석되어야 합니다.

각 채널의 구체적인 물리적 위치는 금형의 설계 및 센서 매핑 정보에 따라 결정되므로, 데이터 필드 자체만으로는 어느 부위(예: 게이트 근처, 캐비티 끝단 등)인지 단정할 수 없습니다. 다만, 동일한 금형 내에서 T1~T4의 값 차이가 크게 발생한다면 이는 금형 내 열 분포의 불균형을 의미하는 것으로 해석됩니다. 일반적으로 수지가 먼저 도달하는 지점의 온도가 빠르게 상승하며, 이후 냉각 공정에 따라 온도가 하강하는 패턴을 보입니다.

T 채널 데이터는 샘플링 주기에 따라 수집되며, 분석 단계에서는 이 시계열 데이터 전체가 하나의 '사이클'로 묶여 처리됩니다. 만약 특정 채널의 데이터가 전체 사이클 동안 NaN(Not a Number)으로 기록된다면, 이는 앞선 챕터에서 다룬 '미연결(NO_SIGNAL)' 상태로 정의됩니다. 이는 센서 자체의 결함보다는 케이블 단선이나 커넥터 접촉 불량 등 하드웨어적인 연결 문제로 인해 데이터가 전혀 수집되지 않은 상태로 추정됩니다.

따라서 T1~T4 필드를 해석할 때는 개별 수치보다는 '시간에 따른 온도 변화 추이'와 '채널 간의 상대적 온도 차이'에 집중해야 합니다. 이는 수지의 유동성 및 금형 내 체류 시간과 밀접한 관련이 있으며, 최종 제품의 성형 품질(수축, 변형 등)을 결정짓는 핵심적인 도메인 정보가 됩니다.

T_MAX 필드의 측정 시점과 분석적 가치

T_MAX 필드는 하나의 사출 사이클 내에서 해당 온도 센서가 기록한 가장 높은 온도 값을 의미합니다. 이는 시계열 데이터의 최댓값을 추출한 결과물이며, 분석가에게는 해당 사이클에서 수지가 도달한 최고 온도를 단일 수치로 제공하는 요약 지표의 역할을 합니다. T_MAX는 단순히 높은 온도를 찾는 것이 아니라, 공정의 안정성을 판단하는 기준점으로 활용됩니다.

물리적인 측정 시점을 해석하자면, T_MAX는 일반적으로 수지가 금형 내에 완전히 충전되고 보압(Packing)이 가해지는 시점 전후에 형성되는 것으로 추정됩니다. 수지가 유입될 때 발생하는 마찰열과 수지 자체의 고온 상태가 결합하여 최고점에 도달하며, 이후 냉각 단계로 진입하면서 온도는 서서히 하강합니다. 따라서 T_MAX의 발생 시점이 평소보다 늦어지거나 값이 급격히 변한다면, 이는 수지의 유동 속도 변화나 가열 온도 설정의 변동이 발생했음을 시사합니다.

데이터 무결성 검증 측면에서 T_MAX는 매우 중요한 판정 기준으로 사용됩니다. 만약 T_MAX 값이 0으로 기록된다면, 이는 센서가 작동하지 않았거나 데이터 수집 과정에서 치명적인 오류가 발생했음을 의미하며, 이를 통해 '센서오류(SENSOR_ERROR)' 사이클을 판정합니다. 단, 모든 채널이 0인 경우보다는 일부 채널만 0인 경우를 구분하여 센서 개별의 결합 여부를 판단하는 근거로 활용합니다.

결과적으로 T_MAX는 복잡한 시계열 파형을 단순화하여, 해당 사이클이 정상적인 열적 거동을 보였는지 빠르게 스캔할 수 있게 하는 필드입니다. T_MAX의 변동 폭이 일정 범위를 벗어날 경우, 이는 공정 조건의 변경이나 금형 내부의 이상 발생으로 해석될 수 있으므로 지속적인 모니터링이 필요한 필드입니다.

미장착 센서 판별 기준: 30°C 임계값의 해석

모든 금형이 T1부터 T4까지의 모든 센서를 사용하는 것은 아닙니다. 금형 설계에 따라 일부 채널은 비어 있을 수 있으며, 이를 단순히 '센서 오류'로 처리할 경우 데이터 분석 결과에 심각한 노이즈가 발생하게 됩니다. 이를 방지하기 위해 본 가이드에서는 '미장착 센서'를 구분하는 엄격한 통계적 기준을 적용합니다.

미장착 센서의 판정 기준은 다음과 같습니다. - 기준: 전체 수집된 사이클 중 95% 이상의 사이클에서 온도 값이 30°C 미만으로 측정될 때. - 해석: 상온 수준의 낮은 온도만 유지되고 수지의 열 유입이 거의 없는 상태가 지속된다면, 이는 센서가 고장 난 것이 아니라 물리적으로 장착되지 않은 상태로 해석합니다.

이 기준이 중요한 이유는 '센서 오류(SENSOR_ERROR)'와 '미장착'을 구분하기 위해서입니다. 센서 오류는 정상적으로 작동하던 센서가 갑자기 0을 출력하거나 비정상적인 값을 내뱉는 상태를 의미하지만, 미장착은 처음부터 데이터의 의미가 없는 상태를 의미합니다. 만약 30°C라는 기준선 없이 T_MAX=0만을 기준으로 오류를 판정한다면, 센서를 끼우지 않은 채널 모두가 오류로 분류되어 시스템의 가동률이 낮게 측정되는 왜곡이 발생할 수 있습니다.

따라서 데이터 전처리 과정에서는 먼저 95% 룰을 적용하여 미장착 채널을 식별하고, 해당 채널을 분석 대상에서 제외한 뒤 나머지 활성화된 채널에 대해서만 SENSOR_ERROR 판정을 수행합니다. 이는 데이터의 정밀도를 높이고 하드웨어 관리 대상(실제 고장 난 센서)을 명확히 구분하기 위한 필수적인 도메인 필터링 과정입니다.

T_Detect와 온도 데이터의 상관관계 해석

본 가이드에서 가장 주의 깊게 다뤄야 할 지점은 T_Detect 필드의 해석입니다. 많은 분석가가 T_Detect를 '특정 온도에 도달했을 때의 온도 값'으로 오해하지만, 이 필드는 온도가 아니라 '시간(Time)'의 개념입니다. 정확히는 수지가 센서 위치에 도달하여 온도 상승이 시작되는 시점까지의 '레진 도달 시간'을 의미합니다.

T_Detect와 온도 데이터의 관계를 공정 관점에서 해석하면 다음과 같습니다. 1. 정상 상태: 수지가 원활하게 유입되어 센서에 도달하면 T_Detect 값이 기록되고, 이후 T_MAX로 향하는 온도 상승 곡선이 나타납니다. 2. 워밍업 상태: 금형의 온도가 충분히 올라가지 않았거나 수지의 점도가 너무 높아 센서 위치까지 수지가 도달하지 못하는 경우, 온도 상승이 일어나지 않습니다. 이때 T_Detect는 0으로 기록되며, 이는 '수지가 센서에 미도달'했음을 의미하는 'WARMUP' 사이클로 판정됩니다.

이처럼 T_Detect는 온도 필드(T1~T4)의 변화를 트리거하는 시점 데이터입니다. T_Detect가 0이라는 것은 온도 상승이라는 이벤트 자체가 발생하지 않았음을 뜻하며, 이는 기계적 정지가 아닌 '물리적 유동의 부재'로 해석됩니다. 따라서 T_Detect 필드는 온도 데이터의 시작점을 정의하는 앵커(Anchor) 역할을 하며, 이를 통해 사이클의 유효성을 1차적으로 검증할 수 있습니다.

결국 온도 센서 데이터의 완전한 해석은 [T_Detect(도달 시점) → T1~T4(상승/하강 곡선) → T_MAX(최고점)]의 흐름으로 이해해야 합니다. 이 일련의 과정 중 어느 한 단계에서 데이터가 누락되거나 기준치를 벗어날 때, 해당 사이클은 NORMAL이 아닌 다른 타입(WARMUP, SENSOR_ERROR 등)으로 분류되는 논리 구조를 가집니다.

온도 데이터 필드 요약 및 해석 체계

온도 센서 데이터의 해석 과정을 표로 정리하면 다음과 같습니다.

필드/기준	데이터 성격	판정 기준 및 수식	공정적 의미
T1 ~ T4	시계열 수치	-	금형 내 위치별 열 거동 기록
T_MAX	요약 수치	$\max(T_{\text{cycle}})$	사이클 내 최고 온도 (공정 안정성 지표)
미장착 기준	통계적 비율	$\text{Count}(T < 30^{\circ}\text{C}) / \text{Total} \geq 0.95$	센서가 물리적으로 설치되지 않음
T_Detect	시간 (Time)	-	수지가 센서에 도달한 시점 (레진 도달 시간)
SENSOR_ERROR	상태 판정	T_MAX = 0 (미장착 제외)	센서 하드웨어 결함 또는 데이터 수집 오류

위 표를 통해 알 수 있듯이, 온도 필드는 단일 값의 크기보다 '어떤 기준을 통해 어떤 상태로 정의되는가'가 더 중요합니다. 특히 30°C 미만 데이터의 비율을 통해 미장착을 먼저 걸러내고, T_Detect를 통해 수지의 도달 여부를 확인하며, 최종적으로 T_MAX를 통해 데이터의 유효성을 검증하는 단계적 해석 체계를 따릅니다.

핵심 요약 * T1~T4는 금형 내 지점별 열 거동을 나타내며, T_MAX는 해당 사이클의 최고 온도로서 공정 안정성과 센서 정상 작동 여부를 판단하는 지표로 활용된다. * 전체 사이클의 95% 이상에서 30°C 미만으로 측정되는 채널은 센서 오류가 아닌 '미장착' 상태로 정의하여 분석 대상에서 제외한다. * T_Detect는 온도가 아닌 '레진 도달 시간'이며, 이 값이 0인 경우 수지가 센서에 도달하지 못한 '워밍업(WARMUP)' 상태로 해석한다.

8. 압력(P) 센서 데이터 필드 상세 해석

압력(P) 센서 채널(P1~P4)의 물리적 정의와 측정 의미

압력 센서 필드인 P1, P2, P3, P4는 사출 금형 내부의 캐비티(Cavity)에 설치된 압력 트랜스듀서(Pressure Transducer)를 통해 수집된 데이터를 의미합니다. 이 필드들은 수지가 금형 내부로 유입될 때 발생하는 물리적인 압력을 실시간으로 측정하며, 각 채널 번호는 금형 내 설치 위치에 따라 구분됩니다. 일반적으로 P1에서 P4로 갈수록 수지의 흐름 방향(Flow Path)에 따라 게이트(Gate) 근처에서 제품의 말단(End of Fill) 방향으로 배치되는 것으로 해석되나, 이는 금형 설계마다 상이할 수 있습니다. 따라서 각 필드의 값은 단순한 숫자가 아니라, 해당 지점에서 수지가 받는 압축력과 유동 저항을 수치화한 것으로 정의해야 합니다.

압력 데이터는 수지의 충전 상태와 보압(Packing) 공정의 적절성을 판단하는 핵심 지표가 됩니다. 수지가 캐비티를 완전히 채우기 전까지는 압력이 점진적으로 상승하며, 충전이 완료되는 시점에 급격한 압력 상승(Pressure Spike)이 발생합니다. 이 과정에서 측정되는 P1~P4의 값은 수지의 점도, 금형 온도, 사출 속도 등의 변수에 영향을 받으므로, 개별 필드의 절대값보다는 사이클 간의 일관성과 채널 간의 압력 전달 효율을 분석하는 것이 중요합니다. 측정 단위는 일반적으로 bar 또는 MPa로 기록되며, 본 가이드에서 다루는 기준 수치는 bar 단위를 기반으로 합니다.

또한, 압력 센서 데이터는 온도 센서(T) 데이터와 상호 보완적인 관계를 가집니다. 온도가 수지의 열적 상태를 나타낸다면, 압력은 수지의 물리적 충전 상태를 나타냅니다. 예를 들어, 특정 채널의 압력이 급격히 낮게 측정된다면 이는 해당 영역에 수지가 미충전되었거나, 가스 벤트(Gas Vent)를 통해 압력이 손실되었을 가능성이 있는 것으로 추정됩니다. 따라서 P1~P4 필드는 단독으로 해석하기보다, 수지가 금형 내 어느 지점까지 도달했는지를 확인하는 '물리적 도달 지표'로서의 성격을 함께 가집니다.

P_MAX의 정의와 측정 시점의 공정적 의미

P_MAX 필드는 하나의 사출 사이클 내에서 해당 압력 채널이 기록한 최댓값을 의미합니다. 이 값은 단순히 수치상의 최고점이 아니라, 공정 관점에서 '보압(Packing) 단계의 피크 압력'을 의미하는 것으로 해석됩니다. 사출 공정은 크게 충전(Filling)과 보압(Packing) 단계로 나뉘는데, 충전 단계에서는 수지가 빠르게 유입되며 압력이 상승하고, 보압 단계에서는 금형 내 수축을 방지하기 위해 높은 압력을 일정 시간 유지합니다. P_MAX는 바로 이 보압 단계에서 도달하는 최고 압력 지점을 포착한 값입니다.

P_MAX가 측정되는 정확한 시점은 수지가 캐비티를 완전히 채운 직후, 사출기에서 가해지는 보압이 최대치에 도달하는 순간입니다. 만약 P_MAX 값이 평소보다 낮게 측정된다면, 이는 수지가 유입되는 도중 게이트가 너무 빨리 응고되어 보압이 내부까지 전달되지 않았거나(Gate Freeze-off), 사출기의

압력 설정값이 낮아진 것으로 추정됩니다. 반대로 P_MAX가 지나치게 높다면, 과충전으로 인한 플래시(Flash) 발생이나 금형 내 과도한 응력이 집중되어 제품의 변형이 일어날 가능성이 있는 것으로 해석됩니다.

P_MAX의 데이터 분석 시 주의할 점은, 이 값이 측정되는 시점이 각 채널(P1~P4)마다 미세하게 다를 수 있다는 것입니다. 게이트 쪽에 가까운 P1에서 먼저 피크가 발생하고, 이후 수지의 흐름에 따라 P4까지 순차적으로 피크가 전달됩니다. 따라서 P_MAX 필드들을 시계열적으로 대조하면 수지가 금형 내부를 채우는 속도와 압력 전달의 효율성을 정량적으로 파악할 수 있습니다. 아래 표는 P_MAX의 수치적 상태에 따른 공정적 해석을 정리한 것입니다.

P_MAX 상태	공정적 해석 및 추정 원인	예상 결과
정상 범위 내 유지	설정된 보압이 캐비티 내부에 안정적으로 전달됨	제품 치수 안정 및 미충전 없음
정상 범위보다 낮음	게이트 조기 응고 또는 보압 부족으로 추정	수축(Sink Mark) 또는 미충전 발생 가능성
정상 범위보다 높음	과도한 보압 인가 또는 수지 점도 급감으로 추정	플래시(Flash) 발생 또는 내부 응력 증가

이 표에서 알 수 있듯이 P_MAX는 단순한 통계적 최댓값이 아니라, 성형품의 치수 정밀도와 외관 품질을 결정짓는 '보압 전달력'의 척도로 정의됩니다.

미장착 센서 판정 기준: 50bar 미만 수치의 해석

모든 금형에 P1부터 P4까지의 센서가 모두 장착되어 있는 것은 아닙니다. 데이터셋에는 필드가 존재 하더라도 실제 물리적 센서가 설치되지 않은 경우가 빈번하며, 이를 구분하기 위해 '미장착 기준'을 적용합니다. 본 가이드에서 정의하는 압력 센서 미장착 기준은 "전체 사이클의 95% 이상에서 압력 값이 50bar 미만으로 측정되는 경우"입니다. 여기서 50bar라는 수치는 실제 성형 공정에서 발생하는 유의미한 압력의 하한선으로 설정된 것입니다.

일반적인 사출 성형 공정에서 수지가 캐비티에 충전될 때 발생하는 압력은 수백에서 수천 bar에 달합니다. 반면, 센서가 장착되지 않은 상태에서 수집되는 데이터는 전기적 노이즈(Electrical Noise)나 센서 자체의 오프셋(Offset) 값, 또는 대기압 수준의 미세한 변동분만 기록됩니다. 이러한 노이즈 값들은 통상적으로 50bar를 넘지 않는 특성을 가집니다. 따라서 특정 채널의 값이 지속적으로 50bar 미만으로 유지된다면, 이는 수지가 흐르지 않는 것이 아니라 '측정 도구 자체가 존재하지 않는 상태'로 해석하는 것이 타당합니다.

95%라는 임계치를 적용하는 이유는 일시적인 센서 튀기(Spike) 현상이나 초기 전원 인가 시의 불안정한 신호를 배제하기 위함입니다. 만약 5% 미만의 사이클에서만 50bar 이상의 값이 나타나고 나머지는 모두 낮은 수치를 보인다면, 이는 유의미한 압력 측정으로 볼 수 없으며 하드웨어적으로 미장착

된 것으로 간주합니다. 이 판정 로직을 통해 분석가는 불필요한 미장착 채널의 데이터를 분석 대상에서 제외함으로써 데이터 정제 효율을 높일 수 있습니다.

결과적으로 'P < 50bar (95% 이상)' 조건은 해당 필드를 '유효 데이터'에서 '더미 데이터(Dummy Data)'로 분류하는 필터링 기준이 됩니다. 이 기준을 통과하지 못한 필드는 이후의 이상 감지나 품질 분석 단계에서 완전히 배제되어야 하며, 이를 무시하고 분석할 경우 평균값이 왜곡되는 심각한 통계적 오류가 발생할 수 있습니다.

압력 기반의 센서 오류(SENSOR_ERROR) 판정 로직

압력 센서 데이터에서 발생하는 오류는 단순한 미장착과는 구별되어야 합니다. 본 가이드의 사이클 타입 분류 체계에서 **SENSOR_ERROR**는 하드웨어적 결함이나 신호 단절로 인해 정상적인 측정이 불가능한 상태를 의미합니다. 압력 센서와 관련하여 **SENSOR_ERROR**로 판정되는 핵심 조건은 "P_MAX = 0 (1채널 이상)"인 경우입니다. 이는 단 하나의 압력 채널이라도 최댓값이 0으로 기록되었다면, 해당 사이클은 분석 대상(NORMAL)에서 제외하고 오류로 처리함을 뜻합니다.

여기서 P_MAX = 0이 가지는 의미는 매우 단언적입니다. 실제 사출 공정에서 압력이 정확히 0bar가 되는 것은 물리적으로 불가능하며, 최소한의 노이즈나 대기압조차 잡히지 않는 상태는 센서의 전원 공급 중단, 케이블 단선, 또는 데이터 수집 장치(DAQ)의 채널 불량으로 해석됩니다. 이는 앞서 언급한 '미장착(50bar 미만)'과는 완전히 다른 개념입니다. 미장착은 센서가 없어서 낮은 값이 나오는 것이지만, **SENSOR_ERROR**는 있어야 할 센서가 작동하지 않아 신호가 완전히 사라진 상태를 의미합니다.

다만, 모든 P_MAX = 0 케이스를 오류로 처리하기 전에 '미장착 기준'을 먼저 적용해야 합니다. 만약 특정 채널이 이미 '미장착'으로 판정된 상태라면, 그 채널의 P_MAX가 0이더라도 이를 센서 오류로 간주하지 않습니다. 존재하지 않는 센서에서 값이 나오지 않는 것은 당연한 결과이기 때문입니다. 따라서 **SENSOR_ERROR** 판정은 [미장착 제외 채널] 중에서 P_MAX = 0인 채널이 존재하는지를 확인하는 순서로 진행됩니다.

이러한 엄격한 오류 판정 로직은 데이터의 신뢰성을 확보하기 위한 장치입니다. 압력 데이터는 매우 정밀한 피크 값을 다루므로, 단 하나의 채널이라도 신호가 유실되었다면 해당 사이클의 전체적인 압력 분포(Pressure Distribution)를 해석하는 것이 불가능해집니다. 따라서 P_MAX = 0인 사이클은 분석 결과에 왜곡을 줄 수 있는 '오염된 데이터'로 정의하여 분석 대상에서 과감히 제거합니다.

압력 데이터 필드의 종합적 해석 및 요약

압력 센서 데이터 P1~P4와 P_MAX는 사출 공정의 '물리적 충전 완결성'을 증명하는 지표입니다. 온도 데이터가 수지의 유동성을 결정짓는 환경적 요인을 보여준다면, 압력 데이터는 그 환경 속에서 실제로 수지가 어떻게 움직이고 채워졌는지를 보여주는 결과론적 데이터입니다. 따라서 분석가는 P_MAX의 변화 추이를 통해 금형 내부의 압력 전달 효율을 확인하고, 이를 통해 성형품의 내부 응력이나 치수 변화를 추론할 수 있습니다.

특히 본 가이드에서 정의한 50bar 기준의 미장착 판정과 $P_MAX = 0$ 기반의 오류 판정은 데이터 사전의 핵심입니다. 이를 통해 '신호가 없는 것(미장착)'과 '신호가 끊긴 것(오류)'을 명확히 구분함으로써, 하드웨어 유지보수 시점과 데이터 분석 시점을 분리하여 대응할 수 있습니다. 또한, P_MAX 의 측정 시점이 보압 단계의 정점이라는 점을 인지함으로써, 데이터의 변동을 단순한 수치 변화가 아닌 공정의 물리적 변화(예: 게이트 응고 시점의 변화)로 해석하는 관점을 가져야 합니다.

마지막으로, 압력 데이터 해석 시에는 항상 T_Detect (레진 도달 시간)와의 상관관계를 고려해야 합니다. 수지가 특정 지점에 도달(T_Detect)한 후, 얼마 만에 최대 압력(P_MAX)에 도달했는지를 분석하면 충전 속도와 보압 인가 시점의 적절성을 정밀하게 진단할 수 있습니다. 이는 단순한 필드 정의를 넘어, 데이터 사전이 지향하는 '도메인 기반의 필드 해석'의 실무적 적용 사례가 됩니다.

핵심 요약 * $P1 \sim P4$ 및 P_MAX : $P1 \sim P4$ 는 위치별 압력 측정값이며, P_MAX 는 보압 단계의 피크 압력으로 성형품의 치수 정밀도와 직결되는 지표이다. * **미장착 vs 오류:** 95% 이상 50bar 미만이면 '미장착'으로 정의하여 분석에서 제외하며, 미장착이 아닌 채널에서 $P_MAX = 0$ 이 발생하면 '센서 오류'로 판정한다. * **해석의 관점:** P_MAX 의 수치 변동은 게이트 응고 상태나 보압 전달 효율의 변화로 해석하며, 이는 T_Detect 와 연계하여 충전-보압 전이 과정을 분석하는 데 활용된다.

9. 공정 시간 및 사이클 인터벌(CycleInterval) 해석

CycleInterval의 정의와 측정 시점의 의미

CycleInterval은 사출 성형 공정에서 하나의 완전한 사이클이 시작되어 다음 사이클이 시작되기 전까지 소요되는 전체 시간을 의미하는 필드입니다. 이 필드는 단순히 기계가 작동한 시간이 아니라, 금형이 닫히고 수지가 주입된 후 제품이 취출되고 다시 다음 사이클을 위해 준비되는 전 과정의 시간적 간격을 측정합니다. 데이터 사전의 관점에서 CycleInterval은 공정의 주기성을 판단하는 가장 기초적인 척도가 되며, 이를 통해 설비의 가동 효율성과 생산 속도를 정량적으로 파악할 수 있습니다.

측정 시점의 관점에서 CycleInterval은 이전 사이클의 종료 시점부터 현재 사이클의 종료 시점까지, 혹은 현재 사이클의 시작 시점부터 다음 사이클의 시작 시점까지의 간격으로 정의됩니다. 이는 연속적인 데이터 스트림에서 각 사이클의 경계를 구분 짓는 기준점이 되며, 센서 데이터가 수집되는 타임스탬프 간의 차이로 계산됩니다. 만약 이 값이 비정상적으로 길게 측정된다면, 이는 기계적 결함보다는 작업자의 개입이나 설비의 일시 정지와 같은 외부 요인이 작용했을 가능성이 높다고 해석됩니다.

따라서 CycleInterval은 개별 센서의 피크 값(T_MAX, P_MAX)과는 달리, 공정의 '흐름'과 '속도'를 나타내는 지표입니다. 이 필드는 단독으로 분석되기보다 이후 설명할 공정 단계별 소요 시간과 대조되어, 실제 가동 시간과 순수 대기 시간을 분리하는 기준선 역할을 수행합니다. 데이터 분석가는 이 필드를 통해 해당 사이클이 정상적인 생산 템포를 유지하고 있는지, 혹은 비정상적인 지연이 발생했는지를 우선적으로 판별해야 합니다.

시간 데이터의 단위 변환 규칙 및 계산식

본 가이드에서 다루는 시간 관련 필드(ProcessTime 등)는 기본적으로 밀리초(ms, Milliseconds) 단위로 수집되는 특성을 가집니다. 하지만 실제 현장의 엔지니어나 분석가가 공정 시간을 해석할 때는 초(s, Seconds) 단위를 표준으로 사용하므로, 데이터의 가독성과 해석의 편의를 위해 단위 변환 과정이 필수적으로 요구됩니다. 밀리초 단위의 데이터는 수치가 지나치게 커서 직관적인 판단이 어렵기 때문에, 모든 시간 분석 단계에서는 일관된 변환 식을 적용해야 합니다.

단위 변환을 위한 계산식은 다음과 같습니다.

$$\text{실제 공정 시간(s)} = \text{ProcessTime} / 1000$$

위 식에 따라 수집된 원천 데이터(Raw Data)를 1,000으로 나누어 초 단위로 변환하여 분석에 활용합니다. 예를 들어, 특정 필드의 값이 15,500으로 기록되어 있다면, 이를 계산식에 대입하여 15.5초로 해

석하는 방식입니다. 이러한 변환 과정은 단순한 수치 조정을 넘어, 사출 공정의 표준 사이클 타임과 비교 분석하기 위한 필수적인 전처리 단계로 정의됩니다.

이러한 단위 변환이 중요한 이유는 사출 성형의 정밀도 때문입니다. 수 밀리초의 차이가 제품의 품질에 영향을 줄 수 있는 정밀 공정이지만, 전체 사이클의 흐름을 보는 관점에서는 '초' 단위의 해석이 훨씬 효율적입니다. 따라서 분석 보고서나 데이터 사전에서는 원천 데이터의 보존을 위해 ms 단위를 유지하되, 도메인 해석 단계에서는 반드시 위 계산식을 거친 초 단위의 수치를 제시함으로써 해석의 오류를 방지해야 합니다.

공정 단계별 소요 시간의 구성과 해석

하나의 사이클은 단순히 하나의 동작으로 이루어지는 것이 아니라, 논리적으로 구분되는 6단계의 세부 공정 시간의 합으로 구성됩니다. 각 단계는 금형의 체결, 수지 주입, 보압, 냉각, 금형 개방, 제품 취출 등의 일련의 과정으로 추정되며, 각 단계별로 소요되는 시간은 해당 공정의 특성에 따라 다르게 설정됩니다. 데이터 사전에서는 이 6단계 공정 시간의 합계를 '순수 공정 시간'으로 정의하여 CycleInterval과 대조합니다.

6단계 공정 시간은 기계가 실제로 물리적인 동작을 수행하고 있는 'Active' 상태의 시간입니다. 각 단계의 시작점(_Start)과 종료점(_End) 사이의 간격을 측정하여 합산하며, 이 합계가 늘어난다는 것은 주입 속도가 느려졌거나 냉각 시간이 길어졌음을 의미합니다. 특히 T_Detect(레진 도달 시간)와 같은 필드는 이 6단계 공정 중 주입 단계의 효율성을 측정하는 핵심 지표로 활용되므로, 전체 공정 시간 내에서 T_Detect가 차지하는 비중을 분석하는 것이 중요합니다.

공정 단계별 시간의 합산 방식은 다음과 같은 논리 구조를 가집니다.

총 공정 시간 = $\Sigma(\text{Step 1} \sim \text{Step 6} \text{ 소요 시간})$

이 합산된 시간은 설비가 설정된 파라미터에 따라 정상적으로 작동했을 때 소요되는 이론적/실제적 최소 시간으로 해석됩니다. 만약 특정 단계에서 시간이 비정상적으로 길어진다면, 이는 수지의 점도 상승으로 인한 유동성 저하나 유압 시스템의 압력 저하 등으로 인해 기계적 부하가 발생한 것으로 추정할 수 있습니다. 즉, 6단계 공정 시간의 세부 분석은 설비의 기계적 상태를 진단하는 근거가 됩니다.

대기 시간(Waiting Time)의 산출 방식과 공정적 의미

대기 시간은 전체 사이클 인터벌에서 실제 기계가 작동한 6단계 공정 시간을 제외한 나머지 시간을 의미합니다. 이는 설비가 물리적으로는 가동 가능한 상태임에도 불구하고, 다음 사이클을 시작하기 전까지 발생하는 '비가동 간격'을 정량화한 것입니다. 데이터 사전에서 대기 시간의 산출 식은 다음과 같이 정의됩니다.

대기 시간 = $\text{CycleInterval} - (\text{6단계 공정 시간의 합})$

이 계산식을 통해 도출된 대기 시간은 공정의 효율성을 판단하는 결정적인 지표가 됩니다. 정상적인 자동화 공정에서는 대기 시간이 일정하게 유지되거나 최소화되어야 하지만, 이 값이 갑자기 증가한다

면 이는 공정 외부의 변수가 개입되었음을 뜻합니다. 예를 들어, 작업자가 제품을 수동으로 취출하는 시간이 길어졌거나, 다음 샷을 준비하는 과정에서 지연이 발생했을 때 대기 시간이 증가하는 것으로 해석됩니다.

대기 시간의 해석은 다음과 같은 관점에서 접근해야 합니다. 첫째, 대기 시간이 극도로 짧은 경우 설비가 과부하 상태로 연속 가동되고 있음을 의미하며, 둘째, 대기 시간이 불규칙하게 변동하는 경우 작업자의 숙련도나 외부 물류 흐름에 병목 현상이 발생하고 있음을 추정할 수 있습니다. 셋째, 대기 시간이 지나치게 긴 사이클은 앞선 챕터에서 정의한 '유휴(IDLE)' 사이클로 판정되는 근거가 됩니다.

결과적으로 대기 시간은 '기계의 성능'보다는 '공정의 운영 효율'을 나타내는 지표입니다. 6단계 공정 시간이 기계 내부의 메커니즘을 보여준다면, 대기 시간은 기계와 작업자, 그리고 주변 환경 간의 인터페이스에서 발생하는 시간적 손실을 보여주는 필드라고 정의할 수 있습니다.

CycleInterval과 IDLE 사이클 판정의 상관관계

CycleInterval은 단순히 시간 측정에 그치지 않고, 해당 사이클이 분석 대상인 'NORMAL'인지, 아니면 제외 대상인 'IDLE'인지를 결정하는 통계적 기준점이 됩니다. 데이터 사전에서는 CycleInterval의 분포를 분석하여 상위 경계값을 설정하고, 이를 초과하는 사이클을 유휴 상태로 간주합니다. 이때 사용되는 기준은 단순 평균값이 아니라 사분위수(Quartile) 기반의 통계적 경계값입니다.

IDLE 사이클을 판정하는 구체적인 논리식은 다음과 같습니다.

판정 기준: $\text{CycleInterval} > [P75 + (P75 - P25) * 3]$

여기서 P25는 CycleInterval 분포의 하위 25% 지점, P75는 상위 75% 지점을 의미합니다. 즉, 일반적인 사이클들의 변동 폭(IQR, Interquartile Range)의 3배 이상을 상위 75% 지점에 더한 값보다 CycleInterval이 더 길 경우, 이를 정상적인 생산 흐름에서 벗어난 '유휴(IDLE)' 상태로 정의합니다. 이는 단순한 수치적 절단이 아니라, 데이터의 통계적 분포를 고려하여 이상치를 분리해내는 방식입니다.

이러한 판정 방식이 적용되는 이유는 사출 공정마다 설정된 표준 사이클 타임이 다르기 때문입니다. 특정 금형에서는 30초가 정상일 수 있지만, 다른 금형에서는 60초가 정상일 수 있습니다. 따라서 절대적인 시간 기준을 세우지 않고, 해당 설비에서 수집된 CycleInterval의 분포를 기반으로 상대적 경계값을 설정함으로써 금형 종류에 관계없이 객관적으로 유휴 상태를 구분해낼 수 있습니다.

결과적으로 CycleInterval의 분석은 [단위 변환] → [공정 시간 및 대기 시간 분리] → [통계적 경계값 적용을 통한 IDLE 판정]의 순서로 진행됩니다. 이 과정을 통해 분석가는 수많은 데이터 중에서 실제 분석 가치가 있는 'NORMAL' 사이클만을 정교하게 추출하여 분석의 신뢰도를 높일 수 있습니다.

핵심 요약 * CycleInterval 및 단위 변환: CycleInterval은 사이클 간 전체 간격을 의미하며, 수집된 ProcessTime 데이터는 $\text{ProcessTime} / 1000$ 식을 통해 밀리초(ms)에서 초(s) 단위로 변환하여 해석한다. * **시간 구성 요소:** 전체 시간은 '6단계 공정 시간(Active)'과 '대기 시간(Waiting)'으로 구분되며, 대기 시간은 $\text{CycleInterval} - 6\text{단계 공정 시간}$ 으로 산출하여 공정 운영 효율을 측정한다. * **IDLE 판정**

로직: CycleInterval이 통계적 경계값($P75 + (P75 - P25) * 3$)을 초과할 경우, 이를 기계 정지나 작업 중단으로 인한 유ힴ(IDLE) 사이클로 정의한다.

10. 운전 현황 상태값 및 데이터 품질 진단

운영 상태 분류 체계와 상태 색상 코드의 정의

본 가이드에서 정의하는 운영 상태는 개별 사이클의 분석 단계를 넘어, 특정 금형이나 설비가 현재 어떤 가동 상태에 있는지를 직관적으로 식별하기 위한 상위 수준의 상태값입니다. 운영 상태는 단순히 기계의 전원 온/오프 여부를 나타내는 것이 아니라, 데이터 수집 이력과 수집된 데이터의 품질(정상 여부)을 종합적으로 판단하여 결정됩니다. 이를 통해 관리자는 수많은 금형의 상태를 일일이 전수 조사하지 않고도, 색상 코드를 통해 즉각적으로 유지보수 필요성이나 가동 중단 여부를 파악할 수 있습니다. 각 상태값은 데이터베이스의 수집 시점과 최근 수집된 사이클의 타입 분포에 따라 결정되며, 이는 시스템이 자동으로 판정하는 절대적 기준에 근거합니다.

운영 중 (Running) 운영 중 상태는 현재 시스템이 정상적으로 데이터를 수집하고 있는 상태를 의미합니다. 이는 단순히 데이터가 들어오고 있다는 사실뿐만 아니라, 수집되는 데이터가 분석 가능한 수준으로 유지되고 있음을 뜻합니다. 공정 관점에서는 금형이 사출기에 장착되어 실제 양산 작업이 수행되고 있으며, 센서 네트워크가 정상적으로 작동하여 서버로 데이터를 전송하고 있는 상태로 해석됩니다. 따라서 표시가 된 금형은 실시간 모니터링 및 이상 감지 알고리즘의 적용 대상이 되는 활성 상태의 장비임을 의미합니다.

단기 중단 (Short-term Suspension) 단기 중단 상태는 최근 6개월 이내에 데이터 수집 이력이 존재하지만, 현재는 수집이 이루어지지 않고 있는 상태를 정의합니다. 이는 생산 계획의 변경으로 인해 일시적으로 금형을 탈거했거나, 제품의 수요 감소로 인해 가동 주기가 길어진 경우로 추정됩니다. 6개월이라는 기준은 일반적인 금형 유지보수 주기나 생산 롯트(Lot)의 교체 주기를 고려하여 설정된 임계값으로 해석됩니다. 즉, 완전히 폐기되거나 장기 보관되는 상태는 아니며, 언제든지 다시 투입될 가능성이 높은 '대기 상태'의 데이터 품질 구간으로 정의합니다.

장기 중단 (Long-term Suspension) 장기 중단 상태는 마지막 데이터 수집 시점으로부터 6개월이 초과하여 현재까지 수집 이력이 없는 상태를 의미합니다. 단기 중단과 달리 6개월이라는 물리적 시간을 초과했으므로, 이는 단순한 생산 일정 조정이 아니라 금형의 노후화, 모델 단종, 또는 장기 보관 창고 이동 등으로 인해 가동이 중단된 상태로 해석됩니다. 이 상태의 금형은 다시 운영 상태()로 전환되기 위해서는 센서의 재점검이나 하드웨어 보정(Calibration)이 필요할 가능성이 매우 높으므로, 데이터 사전 관점에서는 '비활성 상태'로 분류합니다.

미운영 (Not Operating) 미운영 상태는 시스템에 등록은 되어 있으나, 단 한 번의 데이터 수집 이력조차 존재하지 않는 상태를 의미합니다. 이는 센서 설치가 완료되지 않았거나, 시스템 등록 후 실제 가동 전 단계인 경우, 또는 네트워크 설정 오류로 인해 초기 데이터 전송이 완전히 차단된 경우로 추정됩니다. 분석 관점에서 미운영 상태의 데이터는 'Null' 또는 'Empty' 상태이며, 어떠한 통계적 분석이나 품질 진단도 수행할 수 없는 원천 데이터 부재 상태임을 명시합니다.

최근 30샷 기반의 센서 오류율 진단 로직

운영 상태 중 **센서 오류 (Sensor Error)** 상태는 앞서 설명한 시간 기반의 중단 상태와 달리, 데이터의 '질적 저하'를 기준으로 판정합니다. 이는 설비가 가동 중임에도 불구하고 수집되는 데이터가 분석 불가능한 상태일 때 관리자에게 경고를 보내기 위한 장치입니다. 센서 오류 상태를 판정하기 위해 시스템은 가장 최근에 수집된 30개의 사이클(샷)을 분석 윈도우(Analysis Window)로 설정하여 데이터 품질을 진단합니다.

센서 오류 판정 기준 및 계산식 센서 오류 상태는 다음과 같은 조건이 충족될 때 색상으로 표시됩니다. - 판정 조건: (최근 30샷 중 **SENSOR_ERROR** 타입 사이클 수 / 30) $\geq$ 0.5 (50%)

여기서 **SENSOR_ERROR** 타입은 이전 챕터에서 정의한 바와 같이 T_MAX=0(2채널 이상)이거나 P_MAX=0(1채널 이상), 또는 CycleTime=0인 경우를 의미합니다. 단, 미장착 센서(T < 30°C 또는 P < 50bar)로 판정된 채널은 이 오류 계산에서 제외하여, 하드웨어 설계상의 미장착과 실제 고장으로 인한 오류를 엄격히 구분합니다.

30샷 윈도우 설정의 도메인적 해석 단일 사이클의 오류만으로 상태값을 변경하지 않고 '최근 30샷'이라는 윈도우를 사용하는 이유는 사출 공정의 일시적 불안정성과 노이즈를 배제하기 위함으로 해석됩니다. 사출 초기 단계나 환경 변화로 인해 간헐적으로 발생하는 1~2회의 데이터 누락은 일시적인 통신 오류일 가능성이 크지만, 30샷 중 50% 이상이 지속적으로 오류로 판정된다면 이는 센서 케이블의 단선, 커넥터 접촉 불량, 또는 센서 자체의 소자 파손과 같은 물리적 결함일 가능성이 매우 높다고 추정됩니다. 따라서 이 지표는 단순한 데이터 오류 보고가 아니라 '하드웨어 유지보수 필요 신호'로 정의됩니다.

상태 전이의 의미 (운영 중) 상태였던 금형이 (센서 오류) 상태로 전이되었다는 것은, 공정은 계속 진행되고 있으나 데이터 수집 체계에 치명적인 결함이 발생했음을 의미합니다. 반대로 상태에서 상태로 복구되었다는 것은 센서 교체나 케이블 재연결 등의 조치가 이루어져 데이터 품질이 다시 확보되었음을 뜻합니다. 이는 데이터 사전에서 '데이터의 신뢰성'을 보장하기 위한 핵심 필터링 단계이며, 상태의 데이터는 분석 대상(NORMAL)에서 제외되어 통계적 왜곡을 방지하는 역할을 합니다.

데이터 품질 진단 및 운영 상태 매핑 테이블

운영 상태와 데이터 품질의 상관관계를 명확히 하기 위해, 수집 이력과 오류율에 따른 상태 매핑 기준을 다음과 같이 정의합니다. 이 표는 시스템이 상태값을 결정하는 논리적 우선순위를 나타내며, 상위 조건이 충족될 경우 하위 조건보다 우선하여 적용됩니다.

운영 상태	색상 코드	판정 기준 (Primary Condition)	데이터 품질 해석	비고
운영 중	●	수집 이력 존재 AND 최근 30샷 오류율 < 50%	분석 가능 (High Quality)	실시간 모니터링 대상
센서 오류	●	수집 이력 존재 AND 최근 30샷 오류율 ≥ 50%	분석 불가 (Low Quality)	하드웨어 점검 필요
단기 중단	●	마지막 수집 시점 ≤ 6개월	데이터 정체 (Stagnant)	일시적 가동 중단 추정
장기 중단	●	마지막 수집 시점 > 6개월	데이터 단절 (Disconnected) ●●	장기 보관/단종 추정
미운영	●●	수집 이력 없음 (Total NaN)	데이터 부재 (Empty)	미설치 또는 미등록

상태값 해석의 주의사항 위 표에서 주의 깊게 보아야 할 점은 (센서 오류)와 / (중단)의 구분입니다. ● 와 ●● 는 '시간'이라는 절대적 척도를 기준으로 하며, 이는 데이터의 존재 여부(Existence)에 집중한 지표입니다. 반면 ●●● 는 데이터가 존재함에도 불구하고 그 내용이 '유효하지 않음(Validity)'을 나타내는 지표입니다. 따라서 관리자는 ●● / ●●● 상태를 확인하여 생산 계획을 파악하고, ●●● 상태를 확인하여 설비 보전 계획을 수립해야 합니다.

또한, (미운영) 상태의 경우, 시스템 등록 시점과 실제 센서 설치 시점의 차이로 인해 일시적으로 나타날 수 있습니다. 만약 하드웨어 설치가 완료되었음에도 계속해서 ●●● 상태가 유지된다면, 이는 데이터 수집 서버와 현장 게이트웨이 간의 네트워크 연결 설정(IP 설정, 포트 개방 등)이 누락되었을 가능성이 큰 것으로 해석됩니다.

결과적으로 이러한 상태값 정의는 데이터 사전의 관점에서 '분석 가능한 유효 데이터 셋'을 정의하는 최상위 필터 역할을 수행합니다. 분석가는 전체 데이터 셋에서 ●●● 상태의 금형만을 추출하여 분석함으로써, 하드웨어 오류나 가동 중단으로 인한 데이터 왜곡 없이 순수한 공정 변동성만을 관찰할 수 있게 됩니다. ●●●

핵심 요약 - 운영 상태는 수집 이력(시간)과 데이터 품질(오류율)을 기준으로 5가지 색상 코드(●, ●●, ●●●, ●●●●, ●●●●●)로 분류된다. - (센서 오류)는 최근 30샷 중 50% 이상이 SENSOR_ERROR 타입일 때 판정하며, 이는 하드웨어 결함 가능성을 시사한다. - 수집 중단 상태는 6개월을 기준으로 단기 중단(●●)과 장기 중단(●●●)으로 구분하여 관리한다.